



System Analysis Project

หัวข้อ ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด

จัดทำโดย

6621650370 นายพิสิษฐ์ ศรีบุญทิพย์	เบอร์ 081-052-0429	หมู่ 800
6621653514 นายธนาชัย ศรีทอง	เบอร์ 081-052-0429	หมู่ 800
6621650442 นายวสันต์ จันทร์ฉิม	เบอร์ 081-052-0429	หมู่ 800

เสนอ

อาจารย์ ประวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ

นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Feature หลักของระบบการรับบริจาคเลือด

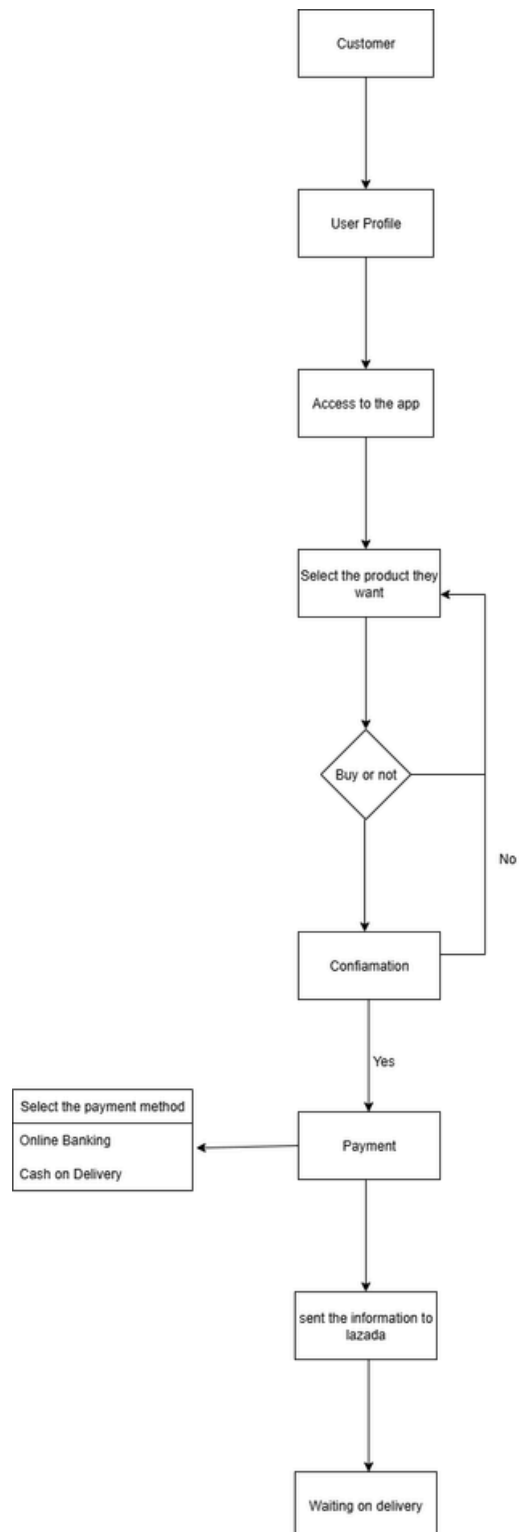
- 1).มีระบบแจ้งเตือนสำหรับเคสพิเศษ ให้ผู้ใช้ที่ตรงเงื่อนไขและใกล้เคียง(เฉพาะเคสพิเศษ)
- 2).มีระบบแจ้งเตือนถ้าผู้ใช้จองไว้แล้วใกล้ถึงเวลานัด (เคสทั่วไป)
- 3).มีการเปิดขอรับบริจาคสำหรับเคสทั่วไป ธนาคารเลือดสามารถเปิดให้ผู้บริจาคทำการจองบริจาคได้ผ่านระบบ ถ้าคลังเลือดของธนาคารเลือดว่างอยู่
- 4).สามารถดูตำแหน่งของโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่ผู้บริจาคต้องการเดินทางไปบริจาคเลือดได้
- 5).สามารถดูตำแหน่งของผู้บริจาคได้
- 6).มีระบบการ Matching ผู้บริจาคที่ตรงเงื่อนไข
- 7).มีระบบจองสำหรับผู้บริจาค แต่ต้องรอธนาคารเลือดเปิดรับ สำหรับเคสทั่วไป
- 8).มีระบบให้รางวัลกับผู้บริจาค
- 9).มีระบบสำหรับส่งเอกสารขอบริจาคเคสพิเศษของโรงพยาบาลส่งให้กับธนาคารเลือดแบบออนไลน์

ภาพรวมกลไกการทำงานของระบบสารสนเทศอย่างคร่าว ๆ

- 1). มีการเพิ่มข้อมูลของผู้บริจาค, ข้อมูลของโรงพยาบาลและธนาคารเลือด
- 2). มีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้บริจาคที่ตรงเงื่อนไขสำหรับเคสพิเศษต้องการเลือดด่วน และเคสปกติสำหรับเก็บในคลังเลือด
- 3). มีการร้องขอการรับบริจาคไปที่ระบบส่วนกลาง สำหรับเคสพิเศษและเคสทั่วไป
- 4). มีการรับคำขอการบริจาคของผู้บริจาคสำหรับเคสพิเศษและทั่วไป
- 5). มีการตรวจสอบจากทางโรงพยาบาล ว่าเคสต้องการเลือดแบบไหน เร่งรีบมากมัย และรวมถึงตรวจสอบข้อมูลของผู้บริจาค
- 6). ระบุตำแหน่งของผู้บริจาคที่ตรงเงื่อนไข สำหรับค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
- 7). จอวันบริจาคได้สำหรับผู้บริจาค มีการนัดวันให้ผู้บริจาคและทางโรงพยาบาล
- 8). มีส่วนกลางในทำเอกสารเป็นเอกสารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการส่งถุงเลือดที่ได้จากผู้บริจาคไปยังธนาคารเลือด
- 9). ผู้บริจาคได้รับคะแนนจากระบบกลางหลังบริจาคสำเร็จ สามารถสะสมเพื่อนำไปแลกของในระบบได้
- 10). มีการบันทึกประวัติการบริจาคเลือด

ศึกษาและอธิบายระบบสารสนเทศที่ใกล้เคียง จำนวน5ระบบ

- Lazada



- Lazada

1. การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้สามารถ สมัครบัญชีใหม่ หรือ เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล / เบอร์โทร / บัญชีโซเชียล (เช่น Facebook, Google)

ระบบจะเก็บข้อมูลผู้ใช้ในฐานข้อมูล (User Database) เช่น ที่อยู่จัดส่ง, ประวัติการสั่งซื้อ, วิธีชำระเงิน เป็นต้น

2. การค้นหาและแสดงสินค้า

ผู้ใช้พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ หรือเลือกหมวดหมู่ ระบบจะใช้ Search Engine + Recommendation Algorithm (อัลกอริทึมแนะนำสินค้า) เพื่อแสดงสินค้าที่ตรงกับคำค้นแนะนำสินค้าที่ผู้ใช้ “น่าจะสนใจ” ตามพฤติกรรมการใช้งาน

3. การสั่งซื้อสินค้า

1. ผู้ใช้กด เพิ่มลงตะกร้า หรือ สั่งซื้อทันที
2. ระบบจะตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังจาก Seller Inventory System
3. ผู้ใช้กรอกที่อยู่จัดส่ง เลือกช่องทางการชำระเงิน
4. ระบบจะสร้าง Order ID และบันทึกลงในฐานข้อมูลคำสั่งซื้อ

4. การชำระเงิน

รองรับหลายช่องทาง เช่น บัตรเครดิต, เดบิต, Lazada Wallet, QR Code, เก็บเงินปลายทาง (COD)ระบบจะเชื่อมต่อกับ Payment Gateway เพื่อยืนยันการชำระเงินแบบปลอดภัยเมื่อจ่ายสำเร็จ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ขายและระบบจัดส่ง

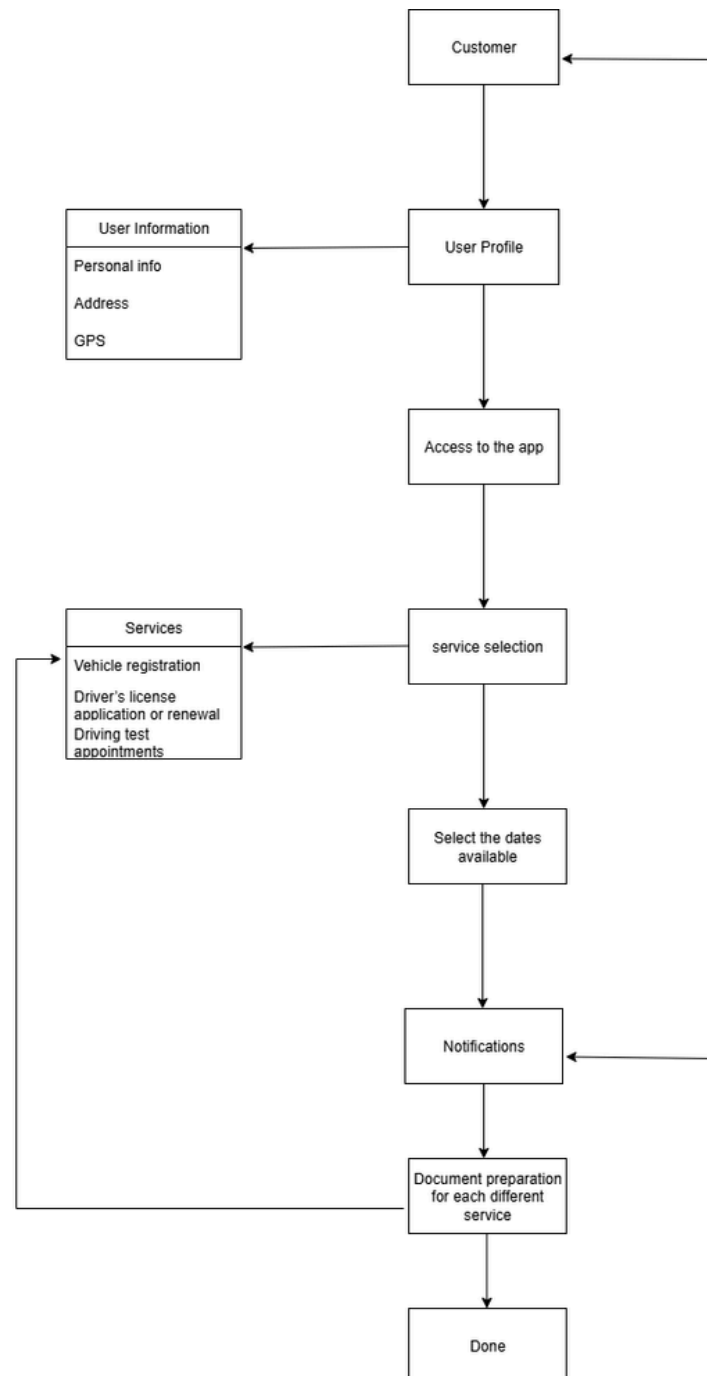
5. การจัดส่งสินค้า

ระบบของ Lazada จะเชื่อมกับบริษัทขนส่ง (เช่น Kerry, J&T, Flash Express)ผู้ขายจัดเตรียมสินค้า ระบบออกเลขพัสดุ (Tracking Number) ผู้ซื้อสามารถ ติดตามสถานะพัสดุแบบ Real-Time ผ่านแอป

6. หลังการขาย

ผู้ใช้สามารถ รีวิวสินค้า, ขอคืนสินค้า, ขอคืนเงิน ได้ผ่านระบบLazada + ทีมซัพพอร์ตจริง ช่วยดูแล

- Dlt smart queue



- Dlt smart queue

1. การลงทะเบียนผู้ใช้

ผู้ใช้ สมัครบัญชี (Register) โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลระบบ จะสร้าง User ID และเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่ง

2. การเลือกบริการ (Service Selection)

ผู้ใช้เลือกประเภทบริการที่ต้องการ เช่น

- ต่ออายุใบขับขี่
- อบรมต่ออายุ
- ตรวจสภาพรถ
- จดทะเบียนรถ ฯลฯ

ระบบจะตรวจสอบว่าบริการนั้นรองรับการจองคิวออนไลน์หรือไม่

3. การเลือกสำนักงานขนส่งและช่วงเวลา

- ผู้ใช้เลือกจังหวัด และสำนักงานขนส่งที่ต้องการไป
- ระบบจะแสดง ตารางเวลาคิวว่าง (Available Slots) แบบเรียลไทม์
- ผู้ใช้เลือกวัน-เวลา ระบบจะล็อกคิวชั่วคราว และยืนยันการจอง

4. การยืนยันและออก QR Code

เมื่อจองคิวสำเร็จ ระบบจะส่ง QR Code สำหรับยืนยันคิวให้ผู้ใช้

ผ่านช่องทาง:

- แอป DLT Smart Queue
- อีเมล
- SMS

QR Code นี้จะถูกใช้ สแกนเช็คอิน ณ สำนักงานขนส่ง ในวันที่นัดหมาย

5. การเช็คอิน ณ จุดบริการ

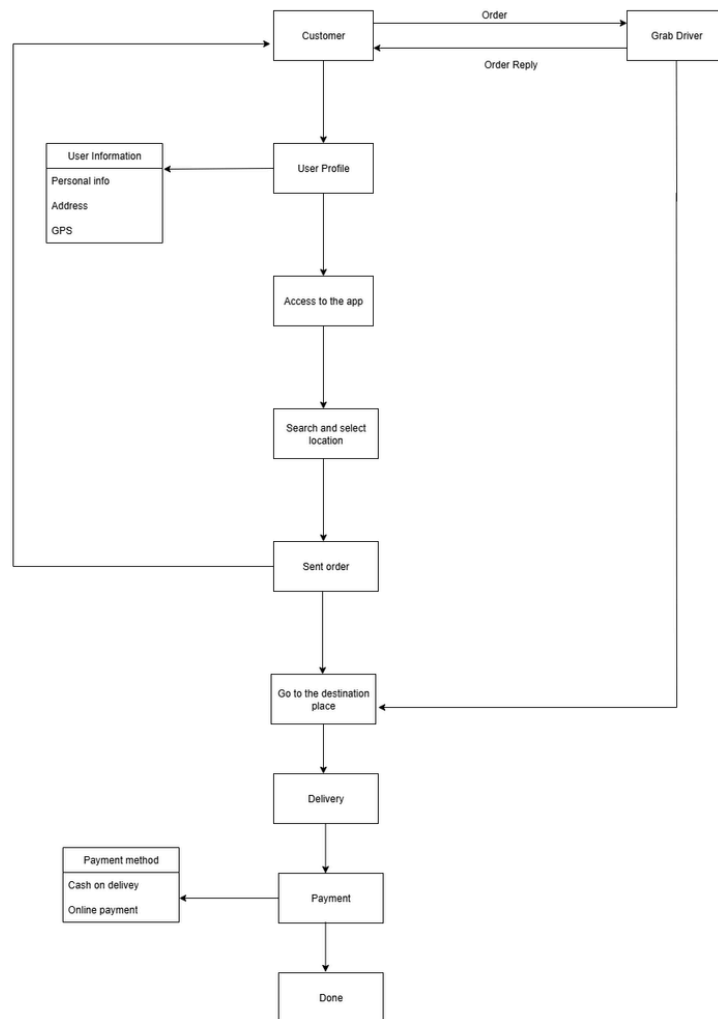
- เมื่อถึงสำนักงานขนส่ง ผู้ใช้เปิดแอปแล้ว สแกน QR Code ที่จุดรับคิว
- ระบบจะบันทึกเวลามาถึง และแสดงสถานะว่า “เข้ารับบริการแล้ว”
- เจ้าหน้าที่จะเรียกตามลำดับคิวอัตโนมัติผ่านระบบจอแสดงผล

6. การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริการอื่น

ระบบคิวเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลักของกรมการขนส่ง เช่น

- ระบบอบรมออนไลน์
- ระบบทะเบียนรถ
- ระบบใบอนุญาตขับรถ

- Grab



- Grab

1. การสมัครและเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้สมัครบัญชีผ่านเบอร์โทร อีเมล หรือบัญชีโซเชียล ระบบจะบันทึกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการชำระเงิน ส่วนคนขับต้องยืนยันตัวตนและผ่านการตรวจสอบเอกสารก่อนเริ่มรับงานได้

2. การร้องขอบริการ

ผู้ใช้เลือกบริการที่ต้องการ เช่น

GrabCar / GrabBike สำหรับเรียกรถโดยสาร

GrabFood สำหรับสั่งอาหาร

GrabExpress สำหรับส่งของ

GrabMart สำหรับซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ

GrabPay สำหรับการชำระเงิน

เมื่อผู้ใช้กด “เรียกรถ” หรือ “สั่งอาหาร” ระบบจะใช้ GPS ตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้ แล้วใช้ Matching Algorithm เพื่อจับคู่กับคนขับหรือร้านค้าที่อยู่ใกล้ที่สุด

3. การยืนยันและติดตาม

เมื่อมีคนขับรับงาน ระบบจะแสดงข้อมูลคนขับ พาหนะ หมายเลขทะเบียน และเวลาที่คาดว่าจะมาถึง (ETA) บนแผนที่แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถติดตามเส้นทางของคนขับได้ และสามารถโทรหรือแชทหาคนขับโดยไม่เปิดเผยเบอร์โทรจริง

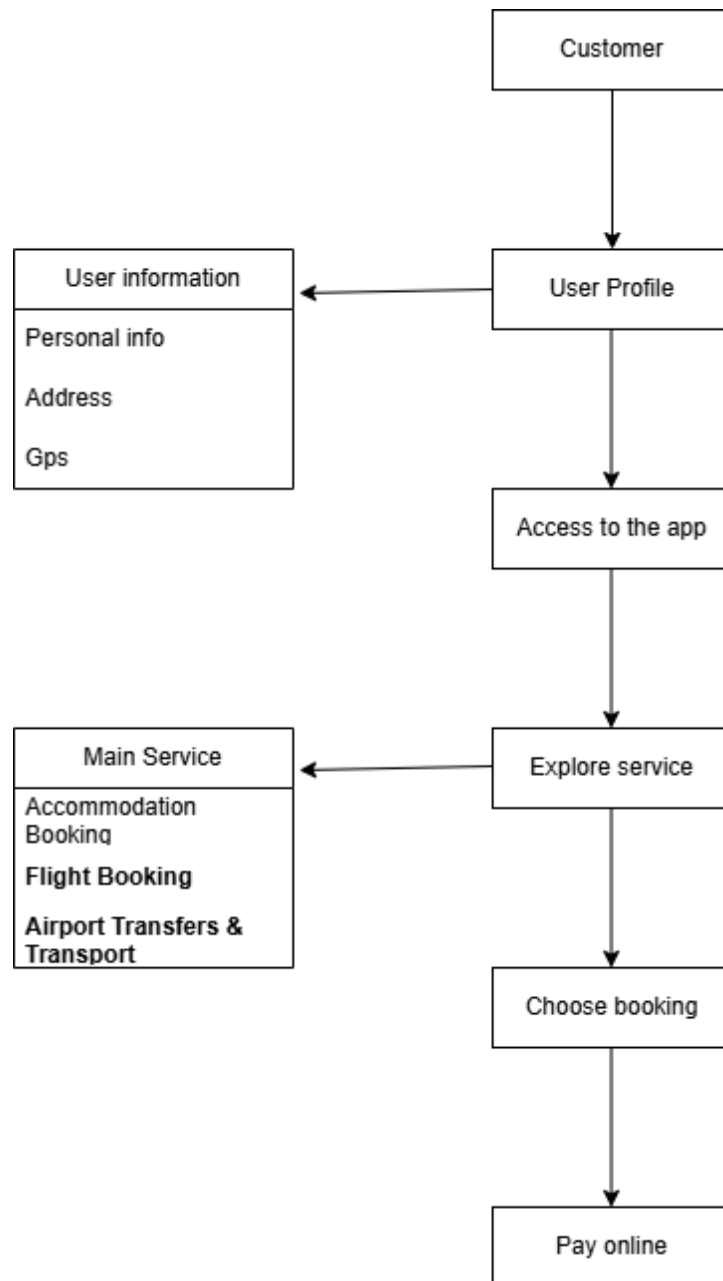
4. การชำระเงิน

Grab รองรับการจ่ายหลายช่องทาง เช่น เงินสด บัตรเครดิต GrabPay หรือการตัดเงินอัตโนมัติ ระบบจะคำนวณค่าโดยสารหรือค่าบริการโดยอิงจากระยะทาง เวลา และสภาพการจราจรในขณะนั้น (Dynamic Pricing) หลังจบงาน ระบบจะออกใบเสร็จอัตโนมัติในแอป

5. การประเมินผลและสะสมแต้ม

ผู้ใช้สามารถให้คะแนนคนขับหรือร้านค้าได้หลังใช้บริการ คะแนนเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการจัดอันดับและพัฒนาการให้บริการ ผู้ใช้ยังได้รับ GrabRewards Points สำหรับทุกการให้บริการ เพื่อนำไปแลกส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ

- Agoda



- Agoda

1. การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมล บัญชี Google หรือ Facebook ได้ ระบบจะสร้าง **User Profile** เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัว ประวัติการจอง และการชำระเงิน ฝั่งโรงแรมหรือผู้ให้บริการจะมี **บัญชีสำหรับ Partner / Hotel Owner** เพื่อจัดการข้อมูลที่พักราคา และจำนวนห้องว่างในแต่ละวัน

2. การค้นหาที่พัก

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเช่น “จุดหมายปลายทาง, วันที่เข้าพัก, จำนวนผู้เข้าพัก” ระบบจะค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงแรมทั่วโลก โดยใช้ **Search Algorithm** และ **Filter System** เพื่อกรองผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการ เช่น

ราคาต่ำสุด

ระดับดาวโรงแรม

ทำเลที่ตั้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนรีวิวจากผู้เข้าพัก

3. การเลือกและดูรายละเอียดที่พัก

เมื่อผู้ใช้เลือกโรงแรม ระบบจะแสดงรายละเอียดครบถ้วน เช่น รูปภาพ รีวิวจากผู้เข้าพัก ราคาต่อคืน เงื่อนไขการยกเลิก และแผนที่ตั้ง ระบบยังใช้ **Recommendation Engine (AI แนะนำ)** เพื่อเสนอที่พักที่ใกล้เคียงหรือมีดีลที่ดีกว่า

4. การจองที่พัก (Booking Process)

เมื่อผู้ใช้กด “จองตอนนี้” ระบบจะตรวจสอบสถานะห้องว่างแบบเรียลไทม์จากนั้นให้เลือกประเภทห้องและวิธีการชำระเงิน เมื่อยืนยันการจองสำเร็จ ระบบจะสร้าง **Booking ID** และส่งอีเมลยืนยันให้ผู้ใช้งานทันที

5. การชำระเงิน (Payment System)

Agoda รองรับหลายช่องทาง เช่น

บัตรเครดิต / เดบิต

Internet Banking

ระบบชำระเงินผ่านมือถือ

ชำระเงินที่โรงแรม (บางที่)

ระบบใช้ **Payment Gateway ที่ปลอดภัย (SSL Encryption)** เพื่อปกป้องข้อมูลบัตรของลูกค้า

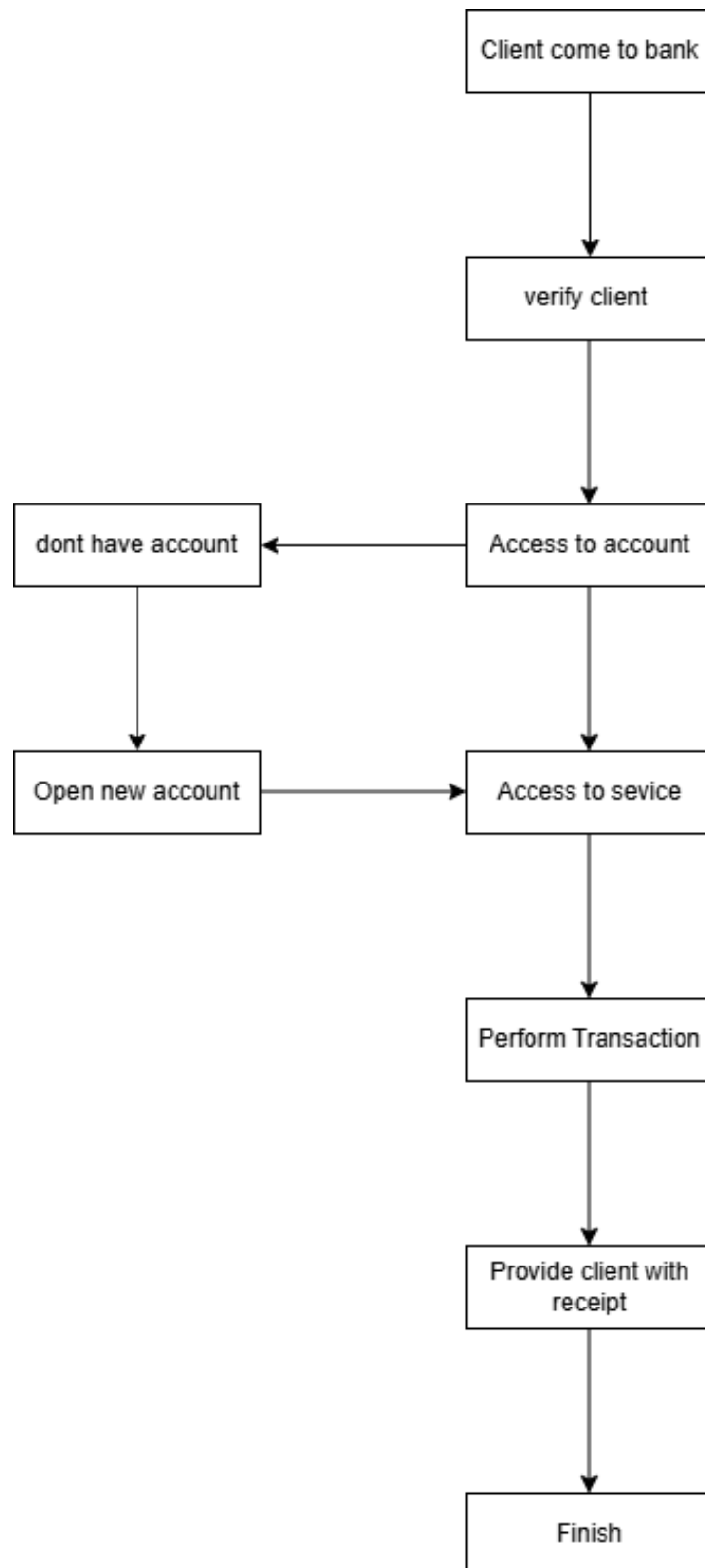
6. การจัดการหลังการจอง

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ แก้วไข หรือยกเลิกการจองผ่านแอปได้โดยตรงโรงแรมสามารถอัปเดตจำนวนห้องว่างและราคาแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ **Partner Dashboard**เมื่อถึงวันเข้าพัก ระบบจะตรวจสอบเช็คข้อมูลการจองกับโรงแรมเพื่อยืนยันการเข้าพักของลูกค้า

7. การรีวิวและระบบคะแนน

หลังจากเข้าพัก ผู้ใช้สามารถให้คะแนน (Rating) และรีวิวโรงแรมข้อมูลรีวิวนี้จะถูกนำไปใช้ในระบบ **Trust Score** เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของโรงแรมพร้อมทั้งผู้ใช้จะได้รับ **Agoda Points Rewards** เพื่อสะสมแลกส่วนลดในการจองครั้งต่อไป

- Bank



- Bank

1. การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

ผู้ใช้งานลงทะเบียนเปิดบัญชีธนาคาร โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, และหมายเลขบัญชีในกรณีของ **Mobile Banking** จะต้องมีการ **ยืนยันตัวตน (KYC – Know Your Customer)** ผ่านสาขาธนาคาร, ตู้ Kiosk, หรือระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (NDID)

2. การจัดการบัญชีลูกค้า (Customer Account Management)

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จ ระบบจะสร้าง **Customer Profile** และ **Account Record** ในฐานข้อมูล ข้อมูลนี้จะเชื่อมกับระบบกลางของธนาคาร (Core Banking System) เพื่อให้ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ เช่น ยอดเงินคงเหลือ ประวัติธุรกรรม และวงเงินคงเหลือ

3. การฝากและถอนเงิน

การฝากเงิน (Deposit): ลูกค้าฝากเงินสดเข้าธนาคาร เงินจะถูกเพิ่มเข้าสู่บัญชีอัตโนมัติในระบบ

การถอนเงิน (Withdrawal): ลูกค้าถอนเงินสดหรือโอนออกผ่านตู้ ATM หรือแอปมือถือ ระบบจะตรวจสอบยอดเงินและปรับยอดเรียลไทม์ทุกธุรกรรมจะถูกเก็บในฐานข้อมูลธุรกรรม (Transaction Database) เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อ

4. การโอนเงิน (Money Transfer)

ลูกค้าสามารถโอนเงินได้หลายรูปแบบ เช่น

โอนภายในธนาคารเดียวกัน (Intra-bank Transfer)

โอนไปต่างธนาคารผ่านระบบกลาง (Inter-bank Transfer) เช่น **PromptPay**, **BAHTNET**, หรือ **SWIFT** (สำหรับต่างประเทศ)

ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้รับและหักยอดจากบัญชีผู้โอนทันที ก่อนส่งข้อมูลไปยังระบบกลางเพื่อทำการยืนยันธุรกรรม

5. การชำระเงินและจ่ายบิล

ระบบธนาคารรองรับการจ่ายบิลต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ อินเทอร์เน็ต หรือค่าผ่อนสินค้าผ่าน **Payment Gateway** ที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก โดยเมื่อชำระสำเร็จ ระบบจะส่ง **Payment Confirmation** กลับไปยังผู้ให้บริการและผู้ชำระ

6. การให้สินเชื่อ (Loan System)

ธนาคารใช้ข้อมูลเครดิตของลูกค้า เช่น รายได้ ยอดหนี้ และประวัติการชำระ เพื่อคำนวณ **Credit Score** หากผ่านเกณฑ์ ระบบจะอนุมัติสินเชื่อ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, บ้าน, รถยนต์ หรือธุรกิจ การผ่อนชำระจะถูกหักจากบัญชีอัตโนมัติทุกเดือน

7. ระบบดอกเบี้ยและผลตอบแทน

ระบบจะคำนวณดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน (Interest Credit) และเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้เงิน (Interest Charge) ตามอัตราที่กำหนดไว้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบ Core Banking และอัปเดตอัตโนมัติทุกวัน

8. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security Mechanism)

เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและเงิน ธนาคารใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น

การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption)

ระบบยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA / OTP)

ระบบตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection System)

การตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติแบบเรียลไทม์

เลือกfeatureที่สนใจมาใช้กับระบบของเรา

1.การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมล บัญชี Google หรือ Facebook ได้ระบบจะสร้าง **User Profile** เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัว

2.การจอง (Booking Process)

เพื่อให้ผู้ใช้เลือกวันและเวลาสถานที่สำหรับการจองในการทำกิจกรรมที่ต้องการ

3.การเช็คอิน ณ จุดบริการ

เมื่อถึงโรงพยาบาล ผู้ใช้เปิดแอปแล้ว **สแกน QR Code** ที่จุดรับคิวระบบจะบันทึกเวลามาถึง และแสดงสถานะว่า “เข้ารับบริการแล้ว”เจ้าหน้าที่จะเรียกตามลำดับคิวอัตโนมัติผ่านระบบจอแสดงผล

อธิบาย Feature และ กลไกการทำงาน

1. โปรไฟล์ผู้ใช้งานระบบ (User Profile)

ระบบมีการเพิ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้บริจาคโลหิต ข้อมูลโรงพยาบาล และข้อมูลธนาคารเลือดโดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของระบบ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจับคู่ การแจ้งเตือน และการจองบริจาคในภายหลัง

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผู้บริจาค

เพิ่มข้อมูลโรงพยาบาลและธนาคารเลือด

ตรวจสอบสถานะและประวัติของผู้บริจาค

2. ระบบร้องขอและรับคำขอบริจาค (Donation Request & Response System)

โรงพยาบาลหรือธนาคารเลือดสามารถส่งคำขอการรับบริจาคเลือดเข้าสู่ระบบได้ ทั้งในกรณี **เคสพิเศษ (ต้องการเลือดเร่งด่วน)** และ **เคสทั่วไป (เพื่อเก็บสำรองในคลังเลือด)** ในขณะเดียวกัน ผู้บริจาคสามารถส่งคำขอเข้าร่วมบริจาคได้เช่นกัน

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

ส่งคำขอรับบริจาคจากโรงพยาบาล/ธนาคารเลือด

รับคำขอบริจาคจากผู้บริจาคโดยตรง

ระบบส่วนกลางตรวจสอบและบันทึกคำขอทั้งหมด

3. ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Notification System)

เมื่อมีคำขอบริจาคใหม่ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้บริจาคที่มีหมู่เลือดตรงกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถตอบรับการบริจาคได้รวดเร็ว โดยแยกเป็น 2 กรณีหลัก:

เคสพิเศษ: แจ้งเตือนแบบเร่งด่วนไปยังผู้บริจาคที่ตรงเงื่อนไข

เคสทั่วไป: แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาดำเนินการบริจาค

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

การแจ้งเตือนผู้บริจาคผ่านแอปหรืออีเมล

ระบบเตือนก่อนถึงเวลานัด

การตั้งค่าประเภทการแจ้งเตือนที่ผู้ต้องการ

4. ระบบตรวจสอบและประเมินผลโดยโรงพยาบาล (Hospital Verification System)

โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบคำขอที่เข้ามาได้ เช่น หมู่เลือดที่ต้องการระดับความแรงด่วนของเคสตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้บริจาค เช่น สุขภาพ, ความถี่ในการบริจาค, และระยะเวลาพักฟื้น

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

หน้าจอตรวจสอบและอนุมัติผู้บริจาค

ระบบแสดงระดับความแรงด่วนของเคส

ระบบยืนยันข้อมูลผู้บริจาคก่อนอนุมัติ

5. ระบบจับคู่ผู้บริจาค (Donor Matching System)

ระบบจะใช้ข้อมูลจากฐานกลางและ GPS เพื่อจับคู่ผู้บริจาคที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 3 อย่างคือ

1. หมู่เลือดที่เข้ากันได้
2. ระยะทางระหว่างผู้บริจาคกับโรงพยาบาล
3. ระดับความแรงด่วนของเคส

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

Matching Algorithm จัดลำดับความเหมาะสม

ระบบระบุตำแหน่งของผู้บริจาคแบบเรียลไทม์

การแจ้งเตือนผลการจับคู่

6. ระบบระบุตำแหน่งและแผนที่ (Map & GPS System)

ระบบสามารถระบุตำแหน่งของผู้บริจาคและโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้บริจาคทราบว่าจุดบริจาคที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน และช่วยให้โรงพยาบาลค้นหาผู้บริจาคในรัศมีที่กำหนดได้ง่ายขึ้น

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

แผนที่แสดงตำแหน่งของโรงพยาบาลและธนาคารเลือด

การค้นหาจุดบริจาคที่ใกล้เคียง

ระบบติดตามตำแหน่งผู้บริจาค

7. ระบบการจองนัดหมายบริจาค (Booking & Scheduling System)

ผู้บริจาคสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการบริจาค โดยจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ธนาคารเลือดเปิดรับ หลังจากจองแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลและสร้าง QR Code สำหรับใช้เช็คอินในวันบริจาค

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

การเลือกวันและเวลาบริจาค

การยืนยันนัดหมายและ QR Code สำหรับเช็คอิน

ระบบเตือนใกล้ถึงวันบริจาค

8. ระบบเอกสารออนไลน์ส่วนกลาง (Online Document System)

เป็นระบบสำหรับการจัดการเอกสารทางการแพทย์และการบริจาคทั้งหมดแบบออนไลน์ เช่น

เอกสารคำขอบริจาคจากโรงพยาบาล, บันทึกการบริจาค, และเอกสารการส่งมอบถุงเลือดไปยังธนาคารเลือด

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

แอปโหลด/ดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์

ระบบตรวจสอบสถานะเอกสาร

การส่งต่อเอกสารระหว่างหน่วยงานแบบเรียลไทม์

9. ระบบให้รางวัลและจัดการคะแนน (Reward & Point System)

เมื่อผู้บริจาคบริจาคเลือดสำเร็จ ระบบจะเพิ่มคะแนนสะสมให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำไปแลกของรางวัล เหรียญเกียรติยศ หรือใช้ปรับระดับสถานะผู้บริจาคในระบบได้

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

ระบบคำนวณคะแนนอัตโนมัติหลังบริจาค

หน้าจอแสดงคะแนนสะสมและเหรียญรางวัล

ระบบจัดอันดับหรือเลื่อนระดับผู้บริจาค

10. ระบบบันทึกประวัติและติดตามผลการบริจาค (Donation History & Tracking)

ระบบจะเก็บบันทึกทุกกิจกรรมการบริจาคของผู้บริจาค เช่น วันและสถานที่บริจาค ปริมาณเลือดที่บริจาค รวมถึงผลตรวจสุขภาพใน

แต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามผลในอนาคต

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง:

ประวัติการบริจาคแบบละเอียด

ระบบแสดงสถิติการบริจาค

ตรวจสอบสถานะการบริจาคย้อนหลัง

STEP-BY-STEP

ระบบการรับบริจาคเลือด

1.เพิ่มข้อมูลของผู้บริจาค, ข้อมูลของโรงพยาบาลและธนาคารเลือด

- ข้อมูลผู้บริจาค
- เวลาที่นัดจอง
- ที่อยู่
- ข้อมูลโรงพยาบาล
- ข้อมูลธนาคารเลือด
- ข้อมูลคำสั่งขอบริจาคจากแพทย์
- ข้อมูลเคสเฉพาะ และ เคสทั่วไป
- ข้อมูลเลือด และ ปริมาตรที่ต้องการ
- ข้อมูลของคลังเลือดโรงพยาบาลใกล้เคียง

2.ร้องขอบริจาคไปที่ระบบส่วนกลาง

- ระบบจะรับคำร้องเปิดรับบริจาคของโรงพยาบาล เคสพิเศษ
- ระบบจะรับคำร้องเปิดรับบริจาคของธนาคารเลือด เคสทั่วไป
- ระบบจะรับคำร้องต้องการบริจาคของผู้บริจาค เคสทั่วไป

3.ตรวจสอบของโรงพยาบาล

- ตรวจสอบเวลาที่นัดบริจาค
- ตรวจสอบเลือดของโรงพยาบาลใกล้เคียง
- ตรวจสอบคำขอจากโรงพยาบาลเพื่อรับบริจาคสำหรับเคสพิเศษ
- ตรวจสอบเอกสารขอบริจาคเคสพิเศษ
- ตรวจสอบคำขอจากโรงพยาบาลเพื่อรับบริจาคสำหรับเคสทั่วไป

-ตรวจสอบเอกสารขอใบบริจาคเคสทั่วไป

-ตรวจสอบข้อมูลผู้บริจาค

4.ระบุตำแหน่งของผู้บริจาคที่ตรงเงื่อนไข

-GPS

-ละติจูด และ ลองจิจูด

5.สามารถจองวันบริจาคเองได้ ของผู้บริจาค สำหรับเคสทั่วไป

-ผู้บริจาคต้องดูข้อมูล วัน และ เวลาที่โรงพยาบาลเสนอมาในระบบ

6.ตอบรับคำขอของผู้บริจาค

-ระบบตอบรับคำขอบริจาค สำหรับเคสทั่วไป

7.นัดวันให้ผู้บริจาค

-โรงพยาบาลระบุเวลาที่นัด เคสพิเศษ

-ธนาคารเลือดระบุเวลาที่นัด เคสทั่วไป

8.ส่งแจ้งเตือนให้ผู้บริจาค

-ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้บริจาครับรู้วันและเวลา สถานที่

9.ยืนยันตัวตนผ่าน QR code ที่ส่งมา

-มีแจ้งเตือนส่งในระบบของผู้บริจาค

10.ใช้ระบบส่วนกลางในการทำเอกสาร ส่งคืนถุงเลือดที่เหลือ

-ถุงเลือดที่เหลือจะถูกนำส่งธนาคารเลือด โดยเอกสารจะเป็นออนไลน์

11.ปิดรับปริมาณเลือดและคนเมื่อครบแล้ว

-จำนวนครบจะทำการปิดเคส

12.ส่งคะแนนให้ผู้บริจาค

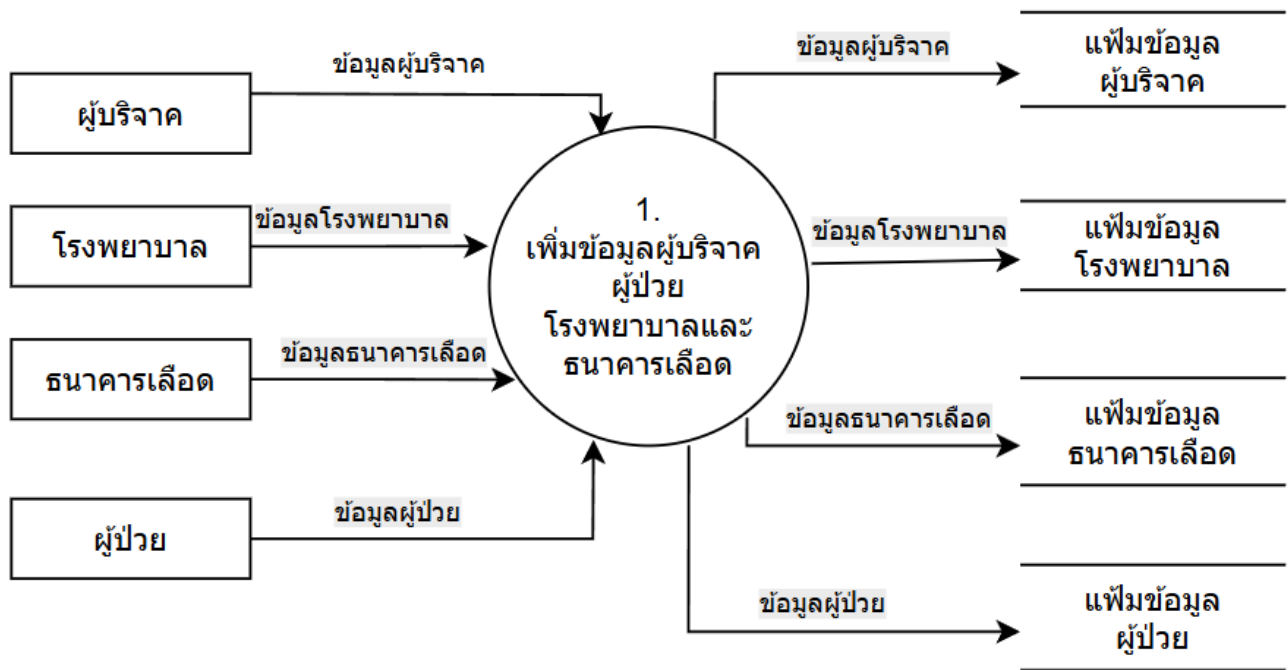
-คะแนนจะได้หลังจากไปบริจาค

13.บันทึกประวัติการบริจาค

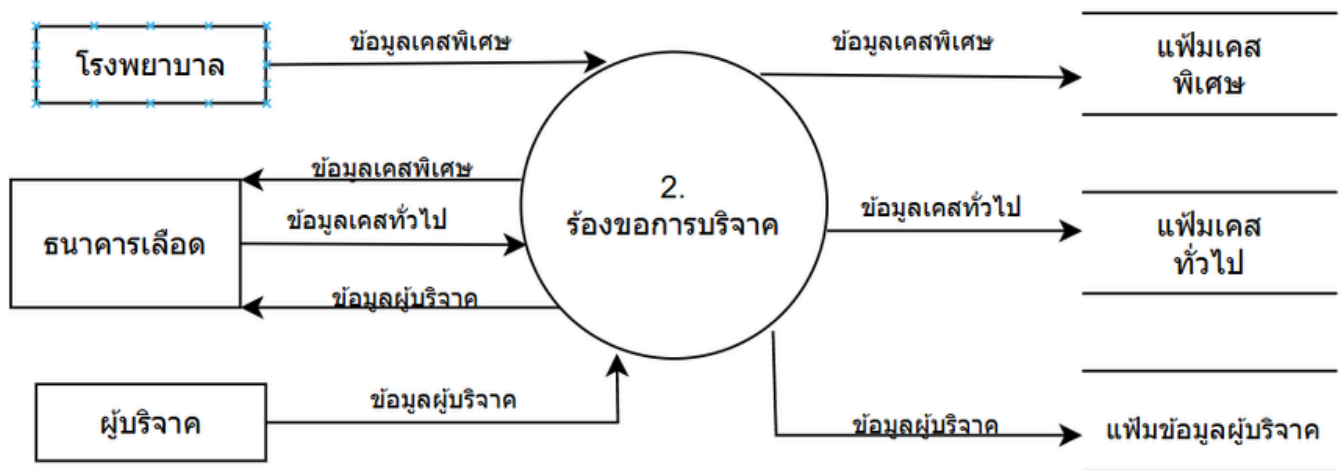
-เป็นหลักฐาน หากเกิดคะแนนไม่ส่งเข้าตัวผู้บริจาค

Process ระบบการรับบริจาคเลือด

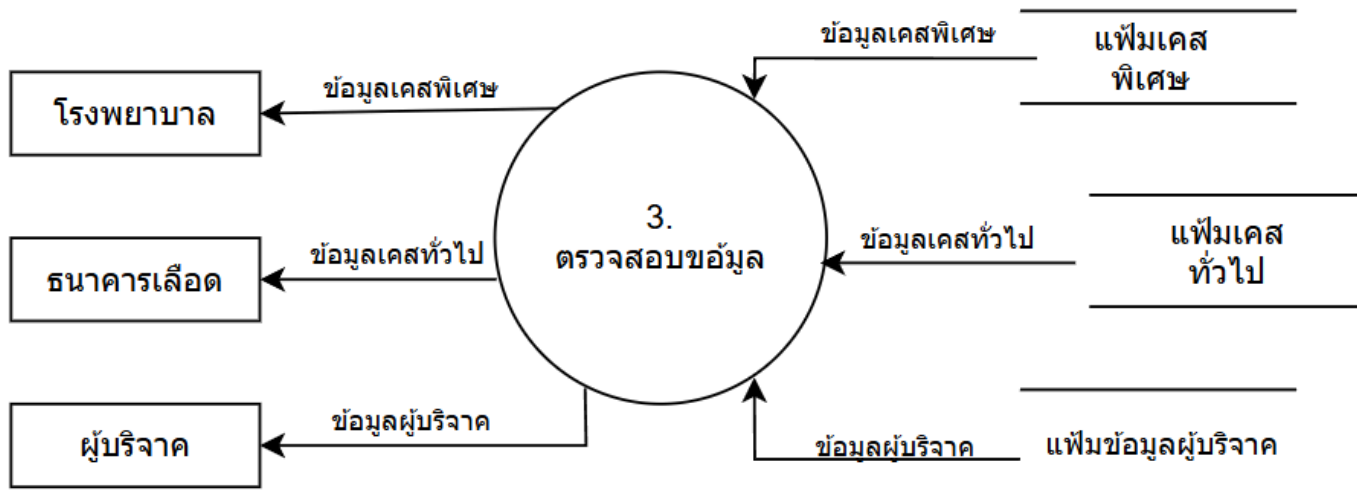
กระบวนการที่ 1 เพิ่มข้อมูล ผู้บริจาค,โรงพยาบาล,ธนาคารเลือด,ผู้ป่วย



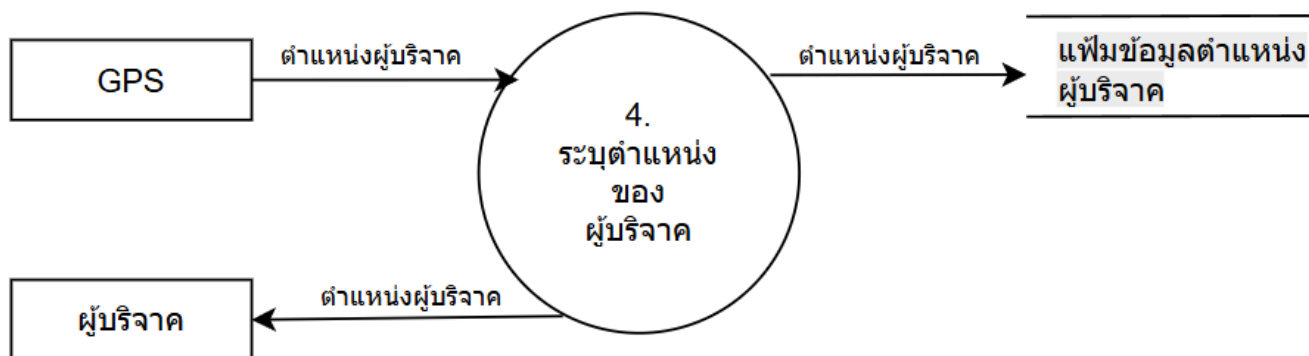
กระบวนการที่ 2 ร้องขอบริจาค



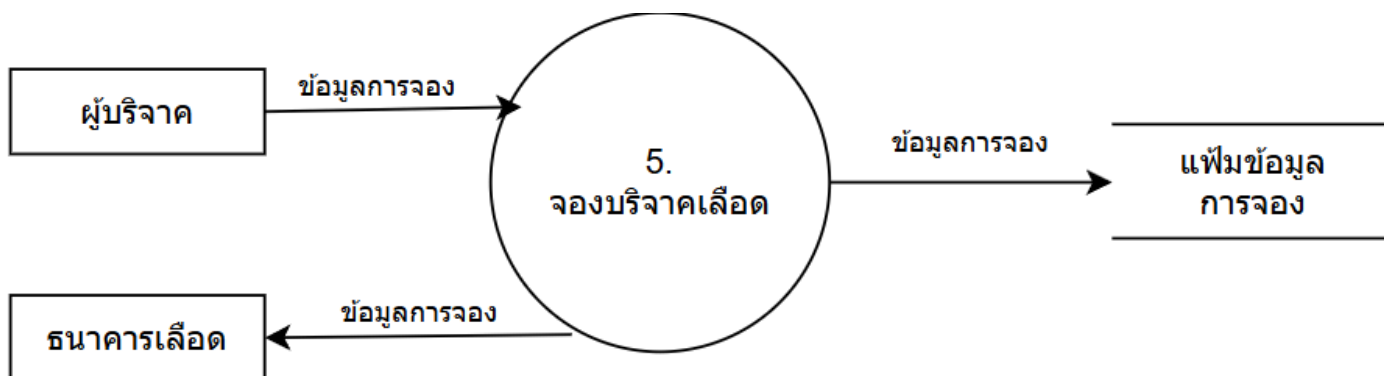
กระบวนการที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล



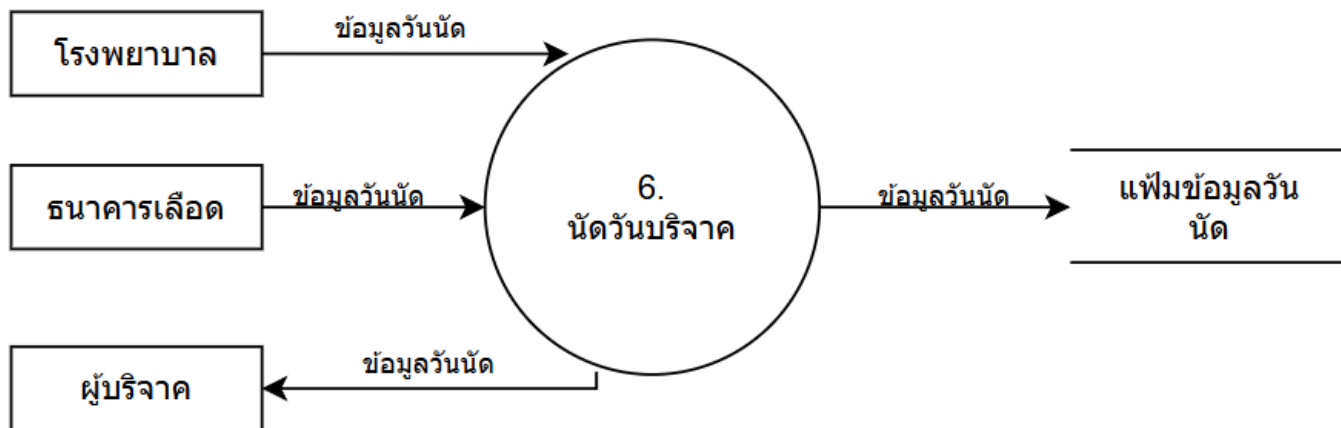
กระบวนการที่ 4 ระบุตำแหน่งผู้บริจาค



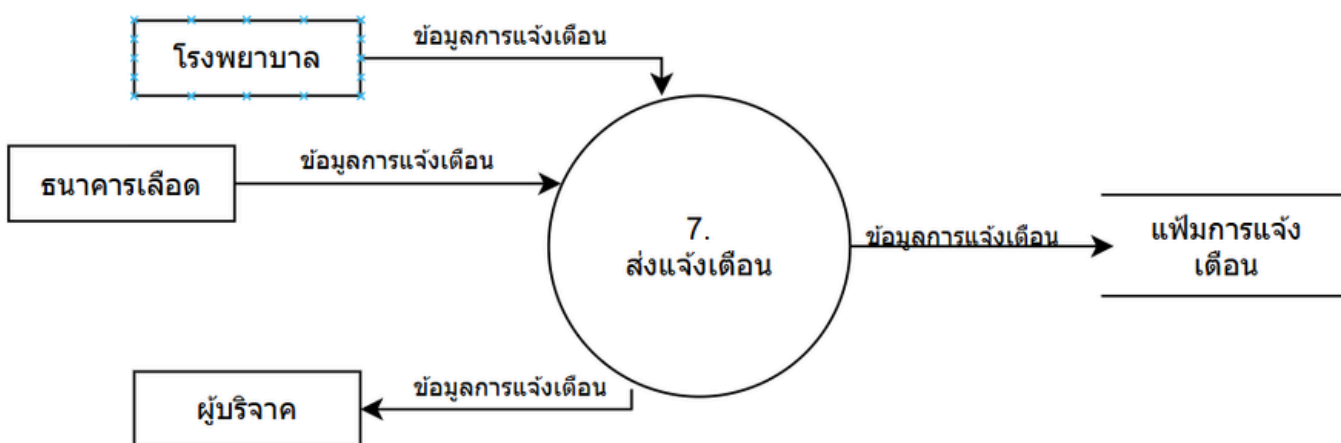
กระบวนการที่ 5 จอกรับบริจาคเลือด



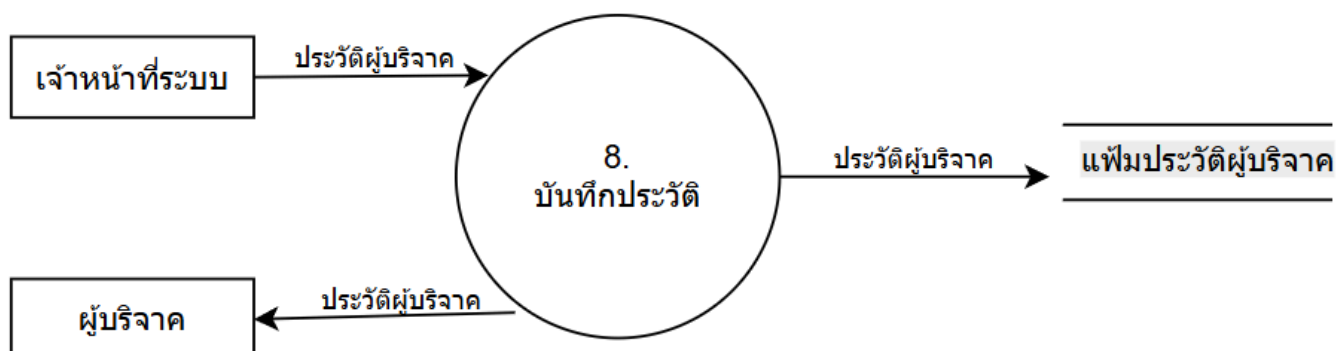
กระบวนการที่ 6 นัดวันบริจาคเลือด



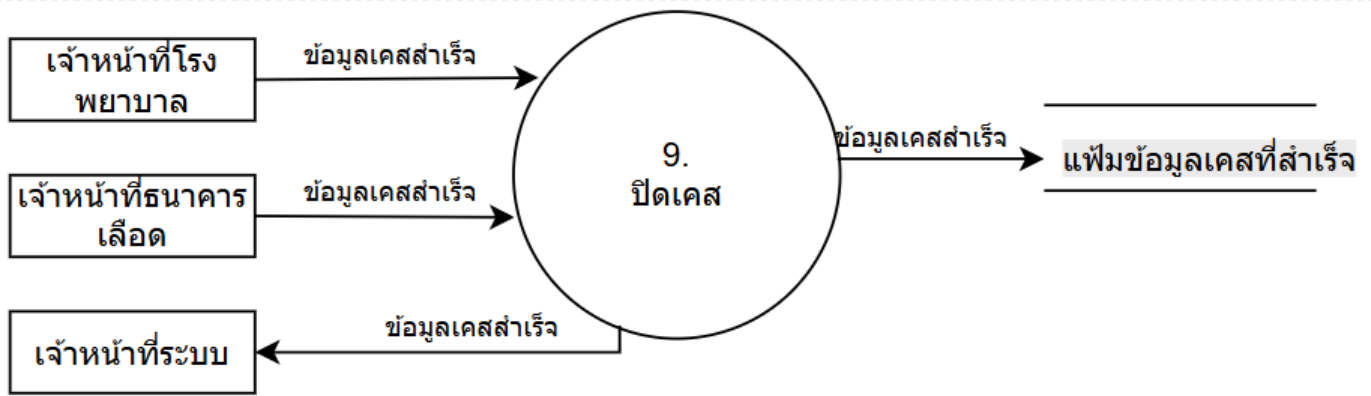
กระบวนการที่ 7 ส่งแจ้งเตือน



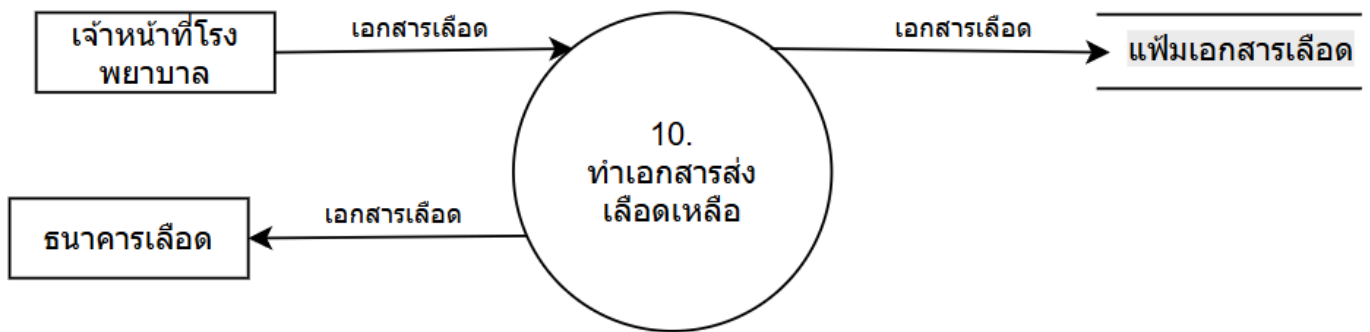
กระบวนการที่ 8 บันทึกประวัติ



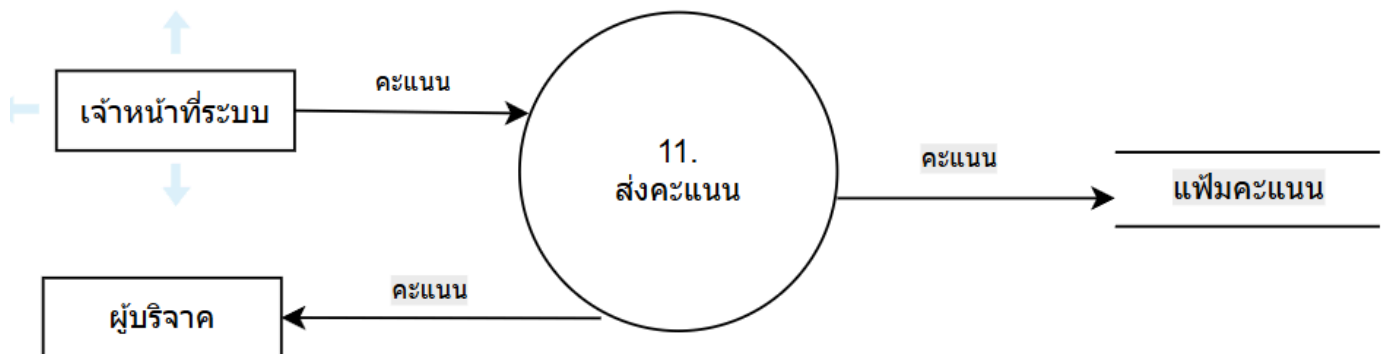
กระบวนการที่ 9 ปิดเคส



กระบวนการที่ 10 ทำเอกสารส่งเลือดเหลือ

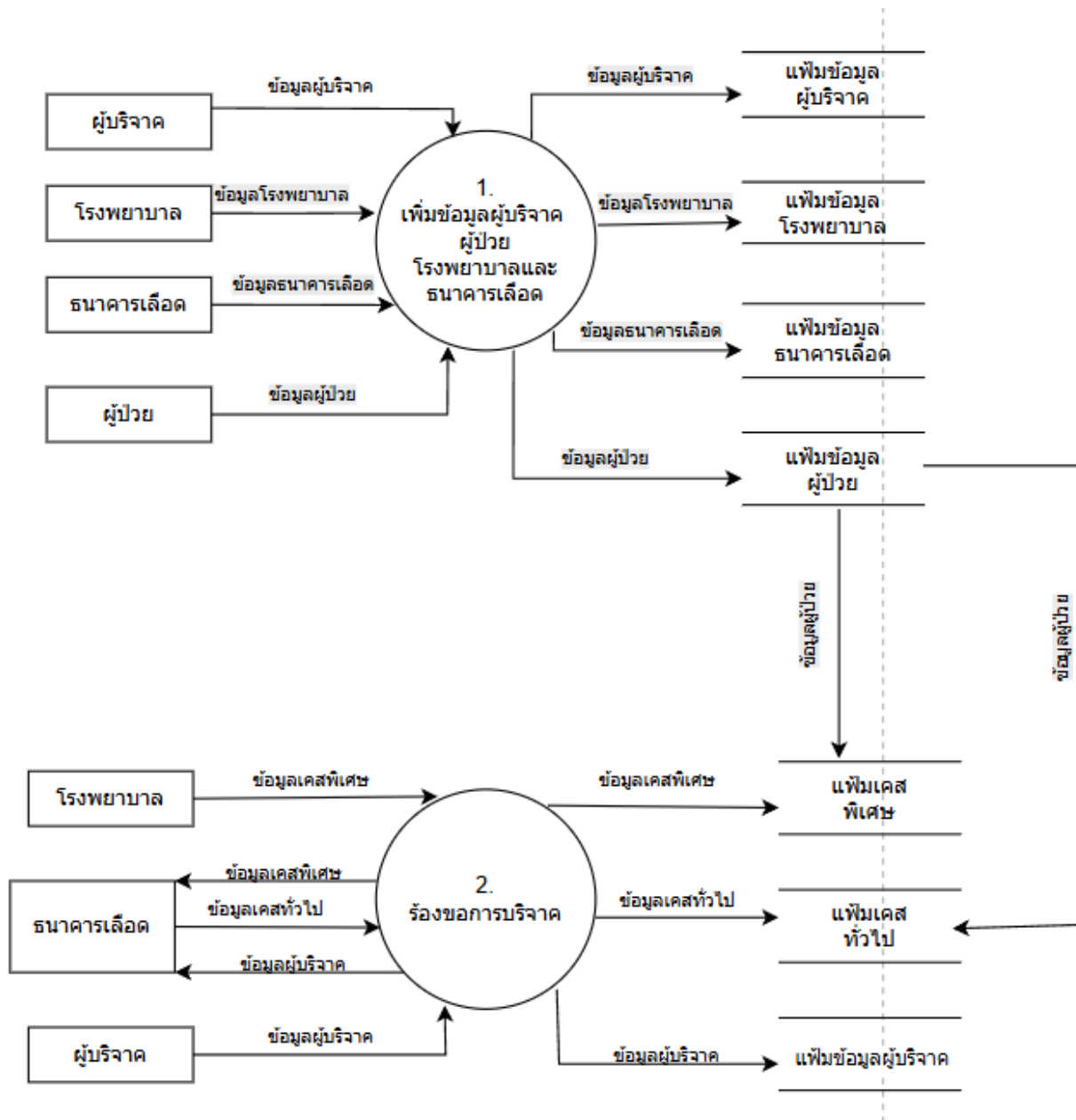


กระบวนการที่ 11 ส่งคะแนน

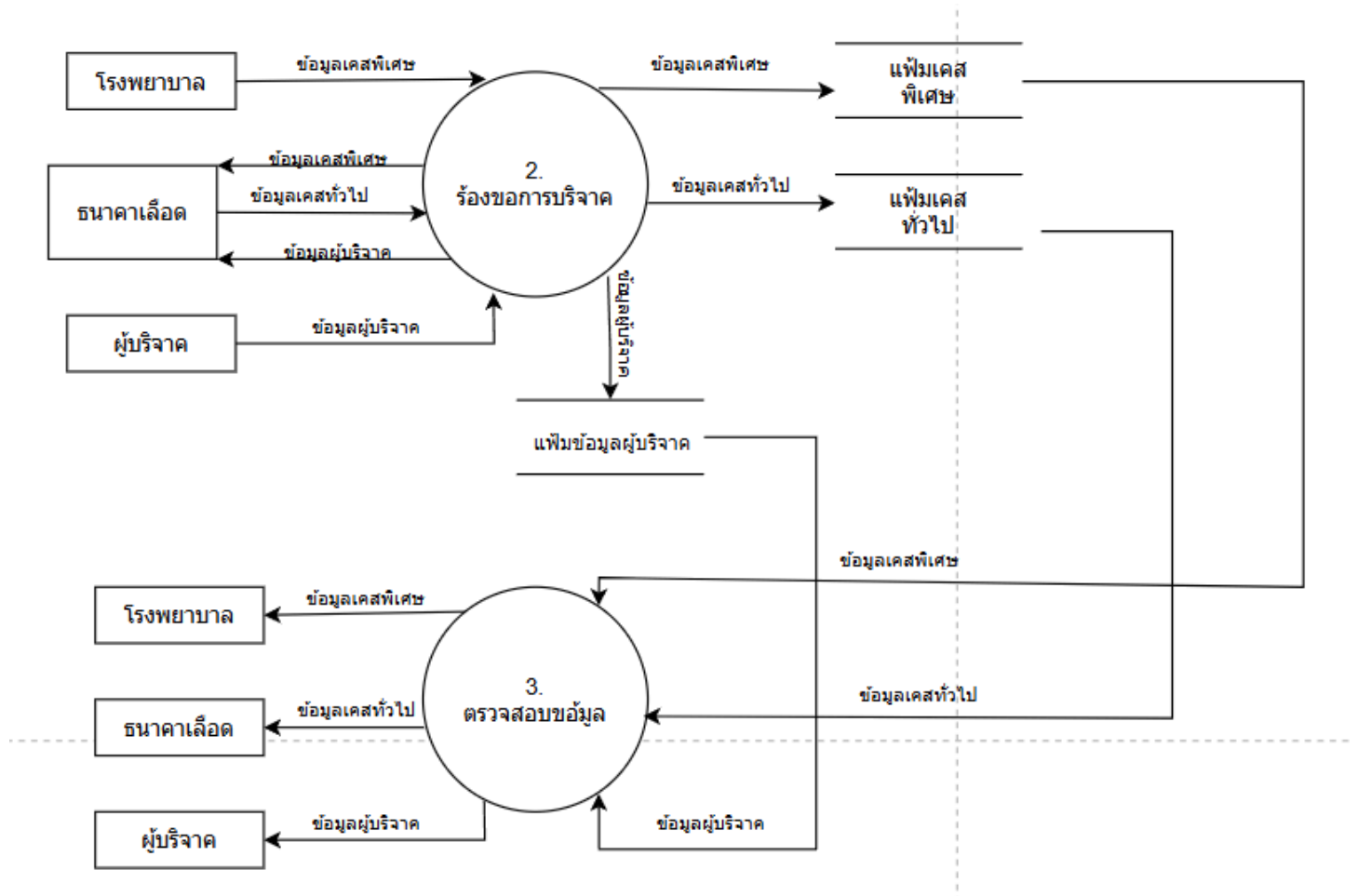


Data Flow Diagram

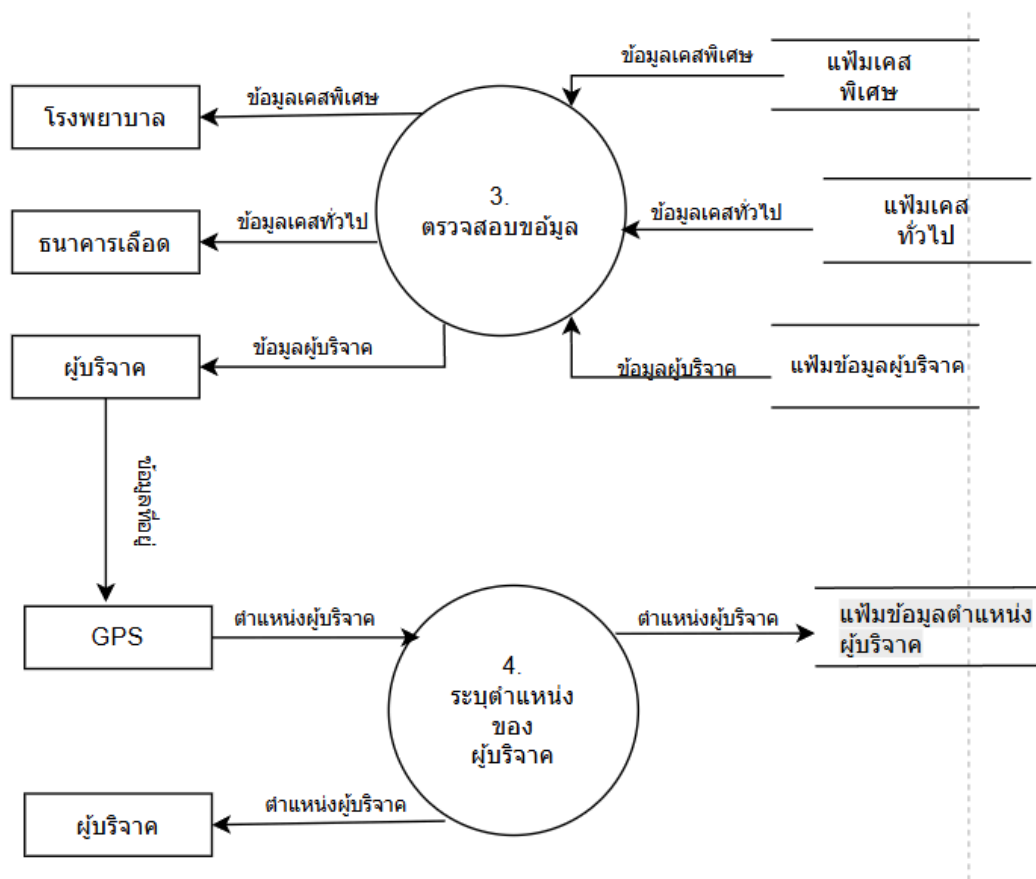
1 เชื่อม 2



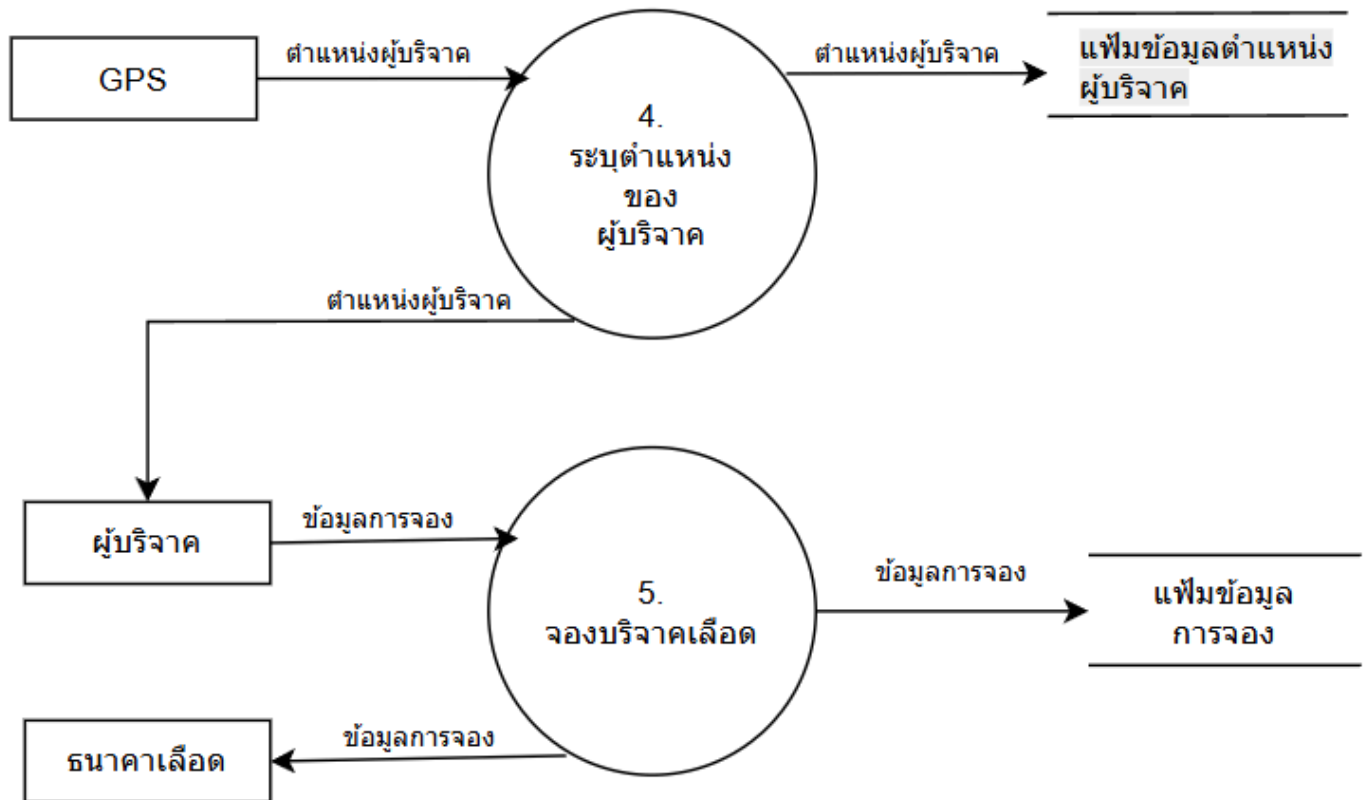
2 เชื่อม 3



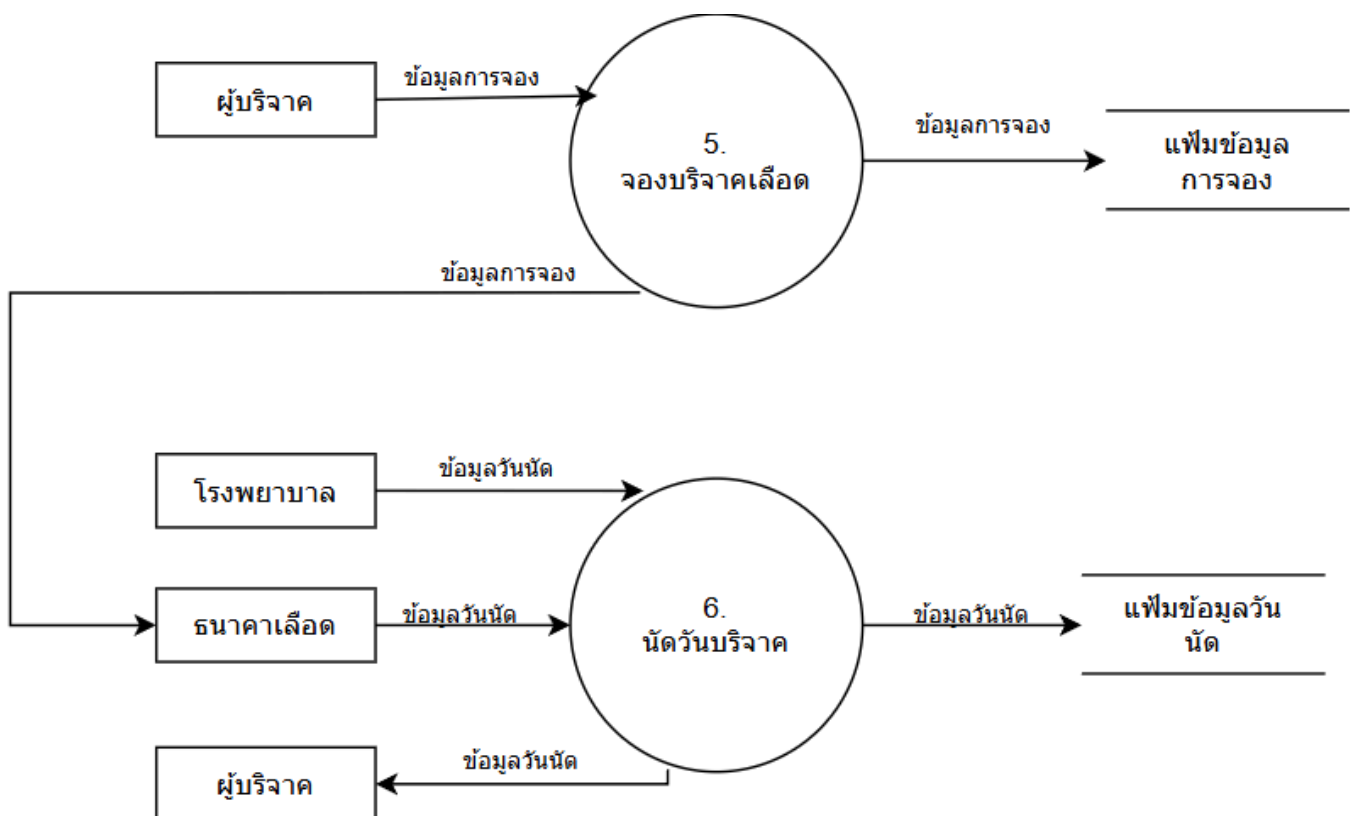
3 เชื่อม 4



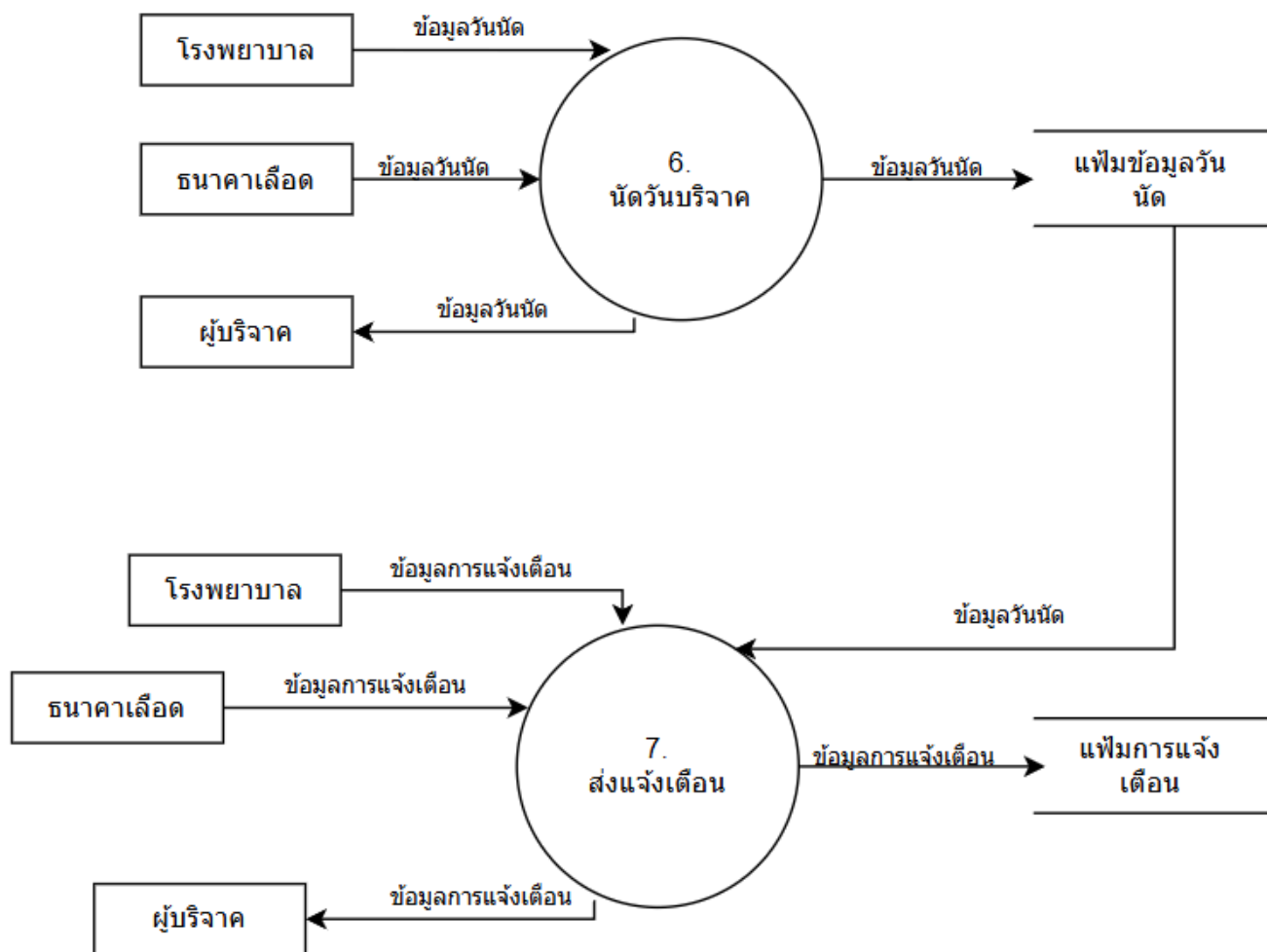
4 เชื่อม 5



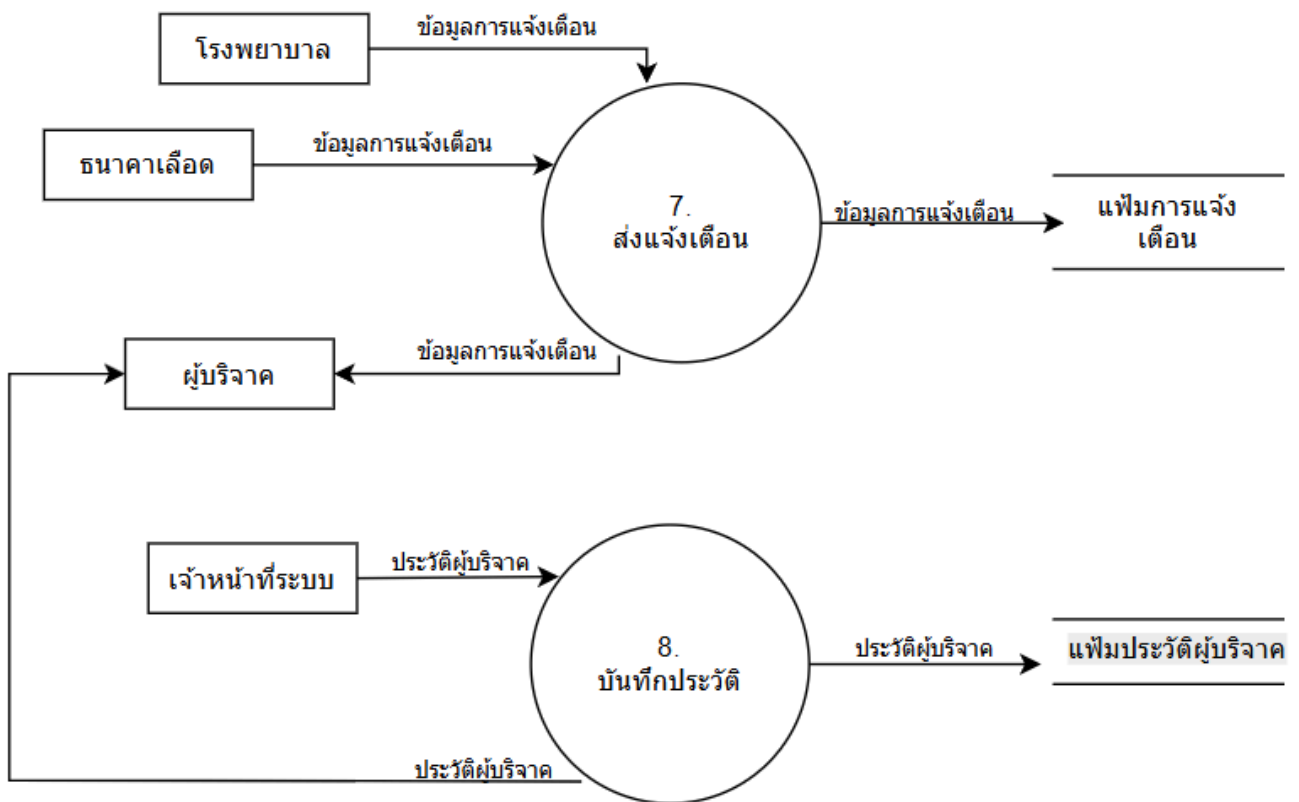
5 เชื่อม 6



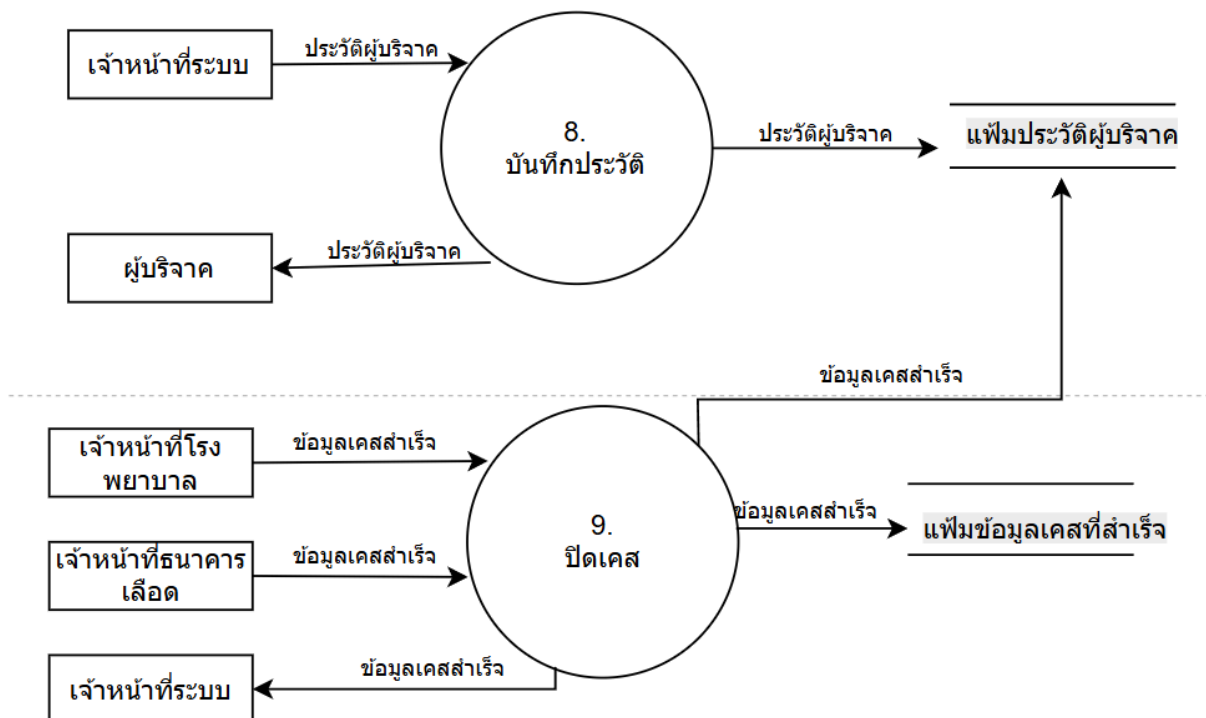
6 เชื่อม 7



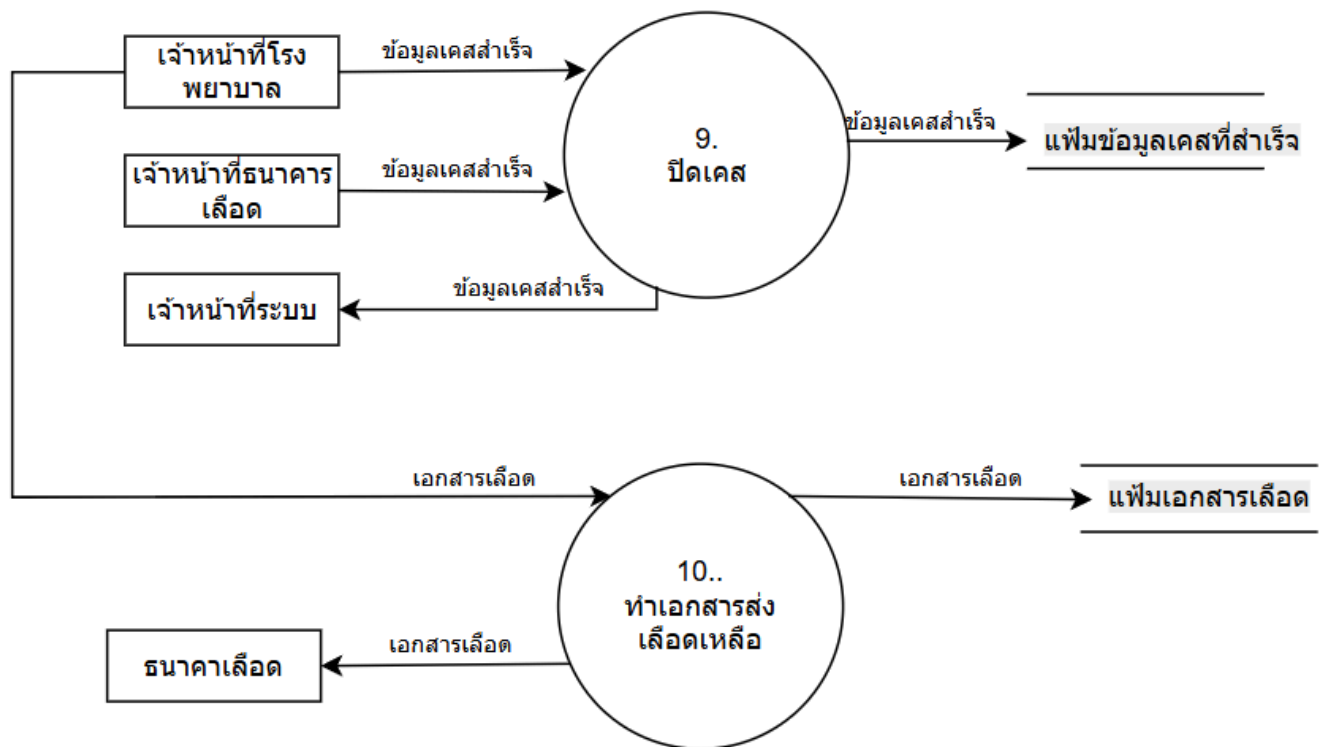
7 เชื่อม 8



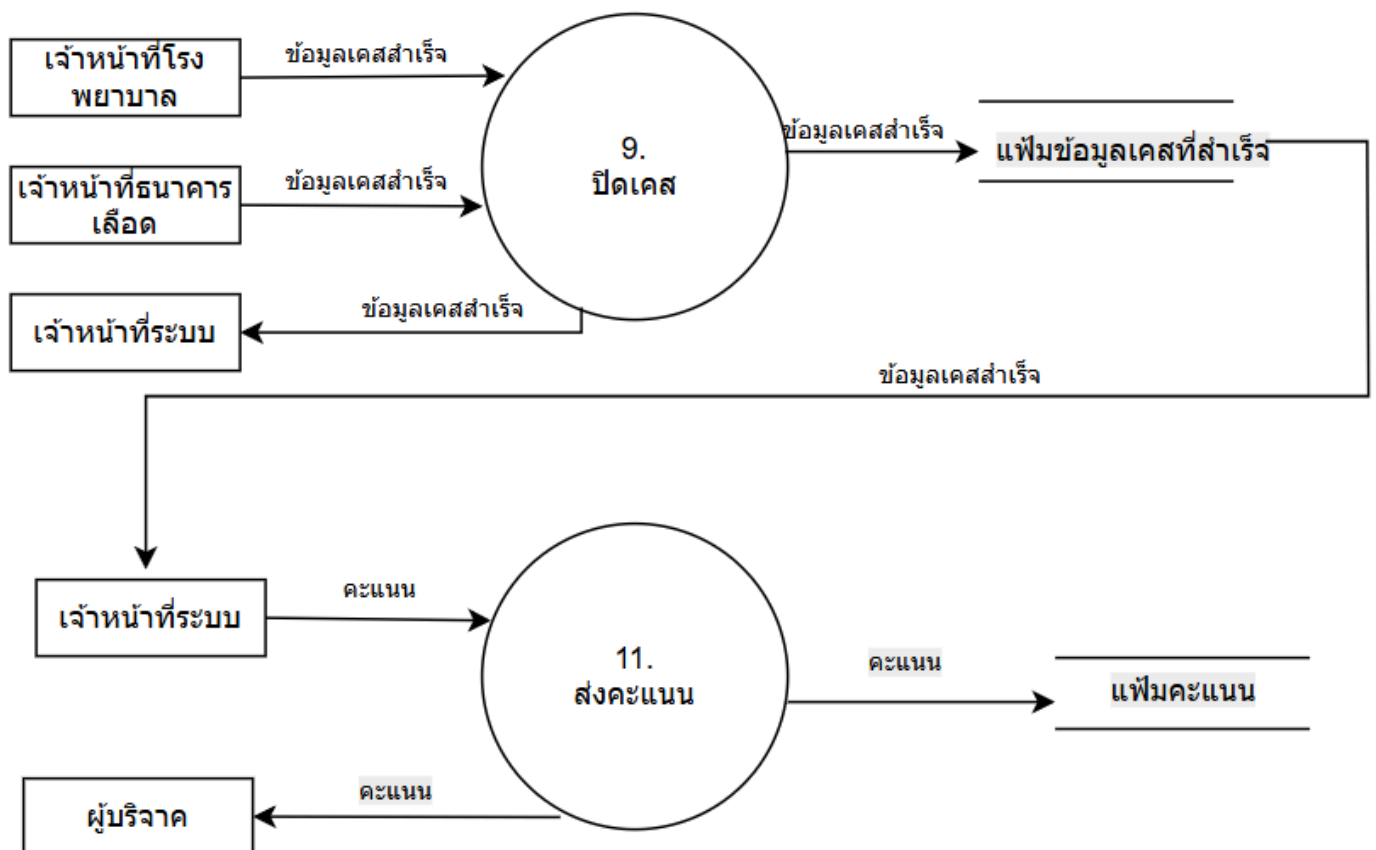
8 เชื่อม 9



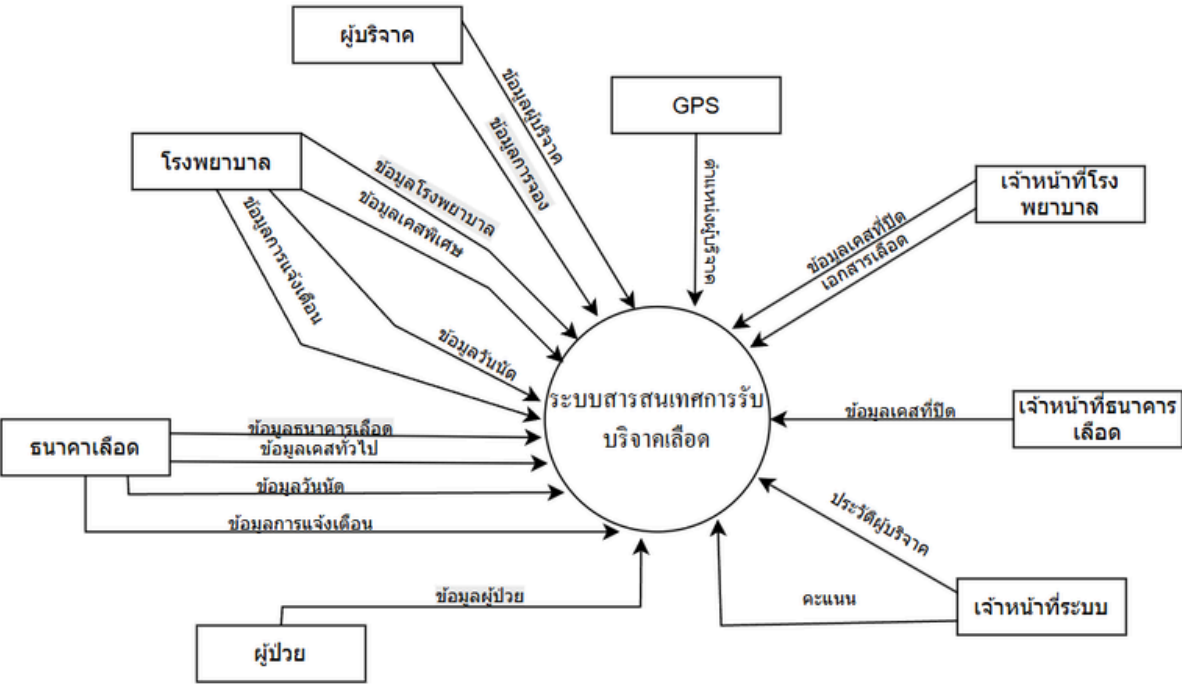
9 เชื่อม 10



9 เชื่อม 11



Context Diagram



พจนานุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูล

Process 1 เพิ่มข้อมูล

1.	รหัสข้อมูล	D001
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลผู้บริจาค
3.	คำอธิบาย	การบันทึกข้อมูลบริจาคเข้าสู่กระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้บริจาค
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลผู้บริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสผู้บริจาค, ชื่อ-นามสกุล, กรุ๊ปเลือด, เพศ, อายุ, เบอร์
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D002
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลโรงพยาบาล
3.	คำอธิบาย	การบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	โรงพยาบาล
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลโรงพยาบาล
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสโรงพยาบาล, ชื่อโรงพยาบาล, ที่อยู่, จังหวัด, ประเภท
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D003
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลธนาคารเลือด
3.	คำอธิบาย	การบันทึกข้อมูลธนาคารเลือดเข้าสู่กระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ธนาคารเลือด
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลธนาคารเลือด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสธนาคารเลือด, ชื่อธนาคารเลือด, ที่อยู่, สังกัด
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D004
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลผู้ป่วย
3.	คำอธิบาย	การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ป่วย
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลผู้ป่วย
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสผู้ป่วย, ชื่อ-นามสกุล, กรุ๊ปเลือด, เพศ, อายุ
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 2 ร้องขอการบริจาค

1.	รหัสข้อมูล	D005
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเคสพิเศษ
3.	คำอธิบาย	โรงพยาบาลทำการบันทึกข้อมูลเคสพิเศษเข้าสู่กระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	โรงพยาบาล
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลเคสพิเศษ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเคสพิเศษ, กรุ๊ปเลือด, เพศ, อายุ, วันที่สร้างเคส, สถานะเคส
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D006
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเคสทั่วไป
3.	คำอธิบาย	ธนาคารเลือดทำการบันทึกข้อมูลเคสทั่วไปเข้าสู่กระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	โรงพยาบาล
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลเคสทั่วไป
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเคสทั่วไป, กรุ๊ปเลือด, ปริมาณ, วันที่สร้างเคส, สถานะเคส
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D007
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลผู้บริจาค
3.	คำอธิบาย	ผู้บริจาคทำการส่งข้อมูลเข้ากระบวนการเพื่อทำการร้องขอบริจาค
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้บริจาค
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลผู้บริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสผู้บริจาค, ชื่อ-นามสกุล, กรุ๊ปเลือด, ปริมาณ, วันที่ร้องขอ
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D008
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเคสพิเศษ
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลเคสพิเศษให้ธนาคารเลือดเพื่อทำการร้องขอเลือด
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มเคสพิเศษ
5.	แหล่งรับข้อมูล	ธนาคารเลือด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเคสพิเศษ, กรุ๊ปเลือด, เพศ, อายุ, วันที่สร้างเคส, สถานะเคส
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D009
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลผู้บริจาค
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลผู้บริจาคให้ธนาคารเลือดเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลผู้บริจาคเพื่อใช้ในการบริจาคเลือด
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มข้อมูลผู้บริจาค
5.	แหล่งรับข้อมูล	ธนาคารเลือด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสผู้บริจาค, ชื่อ-นามสกุล, กรุ๊ปเลือด, ปริมาณ, วันที่ร้องขอ
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 3 ตรวจสอบข้อมูล

1.	รหัสข้อมูล	D010
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเคสพิเศษ
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลเคสพิเศษที่ตรวจสอบแล้วให้โรงพยาบาล
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เพิ่มข้อมูลเคสพิเศษ
5.	แหล่งรับข้อมูล	โรงพยาบาล
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเคสพิเศษ,กรุปเลือด, เพศ, อายุ, วันที่สร้างเคส, สถานะเคส
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D011
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเคสทั่วไป
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลเคสทั่วไปที่ตรวจสอบแล้วให้ธนาคารเลือด
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เพิ่มข้อมูลเคสทั่วไป
5.	แหล่งรับข้อมูล	ธนาคารเลือด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเคสทั่วไป, กรุปเลือด, ปริมาณ, วันที่สร้างเคส, สถานะเคส
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D012
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลผู้บริจาค
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลผู้บริจาคที่ตรวจสอบแล้วให้ผู้บริจาค
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มข้อมูลเคสทั่วไป
5.	แหล่งรับข้อมูล	ธนาคารเลือด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเคสทั่วไป, กรุ๊ปเลือด, ปริมาณ, วันที่สร้างเคส, สถานะเคส
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 4 ระบุตำแหน่งของผู้บริจาค

1.	รหัสข้อมูล	D013
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลตำแหน่งผู้บริจาค
3.	คำอธิบาย	ผู้บริจาคเพิ่มข้อมูลละติจูดลองติจูด เข้าสู่กระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้บริจาค
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มตำแหน่งผู้บริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสGPS, ที่อยู่, สถานะ
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D014
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลตำแหน่งผู้บริจาค
3.	คำอธิบาย	กระบวนการส่งข้อมูลตำแหน่งผู้บริจาคไปยังผู้บริจาค
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มข้อมูลตำแหน่งผู้บริจาค
5.	แหล่งรับข้อมูล	ผู้บริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสGPS, ที่อยู่, สถานะ
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 5 จองปริจจาคเลื่อด

1.	รหัสข้อมูล	D015
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการจอง
3.	คำอธิบาย	ผู้ปริจจาคทำการส่งข้อมูลการจองไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ปริจจาค
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลการจอง
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสการจอง, สถานที่, วันที่, เวลา, สถานะการจอง
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D016
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการจอง
3.	คำอธิบาย	กระบวนการส่งข้อมูลการจองไปยังธนาคารเลื่อดเพื่อดำเนินการจอง
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มข้อมูลการจอง
5.	แหล่งรับข้อมูล	ธนาคารเลื่อด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสการจอง, สถานที่, วันที่, เวลา, สถานะการจอง
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 6 นัดวันบริจาค

1.	รหัสข้อมูล	D017
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลวันนัด
3.	คำอธิบาย	โรงพยาบาลทำการส่งข้อมูลวันนัดไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	โรงพยาบาล
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลวันนัด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสวันนัด, สถานที่, วันที่, เวลา
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D018
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลวันนัด
3.	คำอธิบาย	ธนาคารเลือดทำการส่งข้อมูลวันนัดไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ธนาคารเลือด
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลวันนัด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสวันนัด, สถานที่, วันที่, เวลา
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D019
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลวันนัด
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลวันนัดไปให้ยังผู้บริจาค
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มข้อมูลวันนัด
5.	แหล่งรับข้อมูล	ผู้บริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสวันนัด, สถานที่, วันที่, เวลา
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 7 ส่งแจ้งเตือน

1.	รหัสข้อมูล	D020
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการแจ้งเตือน
3.	คำอธิบาย	โรงพยาบาลทำการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	โรงพยาบาล
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลการแจ้งเตือน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสการแจ้งเตือน, ประเภทการแจ้งเตือน, ข้อความ, สถานะ, เวลา
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D021
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการแจ้งเตือน
3.	คำอธิบาย	ธนาคารเลือดทำการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ธนาคารเลือด
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลการแจ้งเตือน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสการแจ้งเตือน, ประเภทการแจ้งเตือน, ข้อความ, สถานะ, เวลา
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D022
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการแจ้งเตือน
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังผู้บริจาค
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มข้อมูลการแจ้งเตือน
5.	แหล่งรับข้อมูล	ผู้บริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสการแจ้งเตือน, ประเภทการแจ้งเตือน, ข้อความ, สถานะ, เวลา
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 8 บันทึกประวัติ

1.	รหัสข้อมูล	D023
2.	ชื่อข้อมูล	ประวัติการบริจาค
3.	คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่ระบบทำการบันทึกประวัติผู้บริจาคไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่ระบบ
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มประวัติการบริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสประวัติการบริจาค, กรุ๊ปเลือด, ปริมาณ, เวลา, วันที่
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D024
2.	ชื่อข้อมูล	ประวัติการบริจาค
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งประวัติบริจาคไปยังผู้บริจาค
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มประวัติการบริจาค
5.	แหล่งรับข้อมูล	ผู้บริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสประวัติการบริจาค, กรุ๊ปเลือด, ปริมาณ, เวลา, วันที่
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 9 ปิดเคส

1.	รหัสข้อมูล	D025
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเคสที่สำเร็จ
3.	คำอธิบาย	โรงพยาบาล,ธนาคารเลือด ทำการส่งข้อมูลเคสที่สำเร็จไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	โรงพยาบาล, ธนาคารเลือด
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มข้อมูลเคสที่สำเร็จ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเคสที่สำเร็จ, ประเภท, สถานะ, เวลา, วันที่
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D026
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเคสที่สำเร็จ
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลเคสที่สำเร็จไปยังเจ้าหน้าที่ระบบ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มข้อมูลเคสที่สำเร็จ
5.	แหล่งรับข้อมูล	เจ้าหน้าที่ระบบ
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเคสที่สำเร็จ, ประเภท, สถานะ, เวลา, วันที่
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 10 เอกสารส่งเลือดเหลือ

1.	รหัสข้อมูล	D027
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเอกสารเลือด
3.	คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำการส่งข้อมูลเอกสารเลือดไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	โรงพยาบาล
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มเอกสารเลือด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเอกสาร, ชื่อผู้ส่ง, กรุ๊ปเลือด, ปริมาณเลือด, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D028
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเอกสารเลือด
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลเอกสารเลือดไปยังธนาคารเลือด
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มเอกสารเลือด
5.	แหล่งรับข้อมูล	ธนาคารเลือด
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสเอกสาร, ชื่อผู้ส่ง, กรุ๊ปเลือด, ปริมาณเลือด, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง
8.	ปริมาณข้อมูล	-

Process 11 ส่งคะแนน

1.	รหัสข้อมูล	D029
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลคะแนน
3.	คำอธิบาย	เจ้าหน้าที่ระบบทำการส่งคะแนนไปยังกระบวนการ
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่ระบบ
5.	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มคะแนน
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสคะแนน, จำนวนคะแนน, เวลาที่ได้รับ
8.	ปริมาณข้อมูล	-

1.	รหัสข้อมูล	D030
2.	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลคะแนน
3.	คำอธิบาย	กระบวนการทำการส่งข้อมูลคะแนนไปยังผู้บริจาค
4.	แหล่งกำเนิดข้อมูล	แฟ้มคะแนน
5.	แหล่งรับข้อมูล	ผู้บริจาค
6.	ชนิดของกระแสข้อมูล	ข้อมูลในระบบ
7.	โครงสร้างข้อมูล	รหัสคะแนน, จำนวนคะแนน, เวลาที่ได้รับ
8.	ปริมาณข้อมูล	-

พจนานุกรมข้อมูลของแหล่งจัดเก็บข้อมูล

Data Store Name: Donor (แฟ้มข้อมูลผู้บริจาค)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Donor_ID	รหัสผู้บริจาค	CHAR(10)	
Full_Name	ชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค	CHAR(50)	
Blood_Type	กรุ๊ปเลือดของผู้บริจาค	CHAR(5)	A, B, AB, O
Gender	เพศของผู้บริจาค	CHAR(1)	M, F
Age	อายุของผู้บริจาค	INT	
Phone_Number	เบอร์โทรศัพท์ผู้บริจาค	CHAR(10)	

Data Store Name: Hospital (แฟ้มข้อมูลโรงพยาบาล)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Hospital_ID	รหัสโรงพยาบาล	CHAR(10)	
Hospital_Name	ชื่อโรงพยาบาล	CHAR(100)	
Address	ที่อยู่โรงพยาบาล	TEXT	
Affiliation	สังกัดของโรงพยาบาล	CHAR(50)	
Type	ประเภทโรงพยาบาล	CHAR(50)	

Data Store Name: Blood_Bank (แฟ้มข้อมูลธนาคารเลือด)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Blood_Bank_ID	รหัสธนาคารเลือด	CHAR(10)	
Blood_Bank_Name	ชื่อธนาคารเลือด	CHAR(100)	
Address	ที่อยู่ธนาคารเลือด	TEXT	
Affiliation	สังกัดของธนาคารเลือด	CHAR(50)	

Data Store Name: Patient (แฟ้มข้อมูลผู้ป่วย)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Patient_ID	รหัสผู้ป่วย	CHAR(10)	
Full_Name	ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย	CHAR(50)	
Blood_Type	กรุ๊ปเลือดของผู้ป่วย	CHAR(5)	A, B, AB, O
Gender	เพศของผู้ป่วย	CHAR(1)	M, F
Age	อายุของผู้ป่วย	INT	

Data Store Name: Special_Case (แฟ้มข้อมูลเคสพิเศษ)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Special_Case_ID	รหัสเคสพิเศษ	CHAR(10)	
Blood_Type	กรุ๊ปเลือดที่ต้องการ	CHAR(5)	A, B, AB, O

Gender	เพศของผู้ป่วย	CHAR(1)	M, F
Age	อายุของผู้ป่วย	INT	
Case_Create_Date	วันที่สร้างเคส	DATE	
Case_Status	สถานะของเคส	CHAR(20)	

Data Store Name: General_Case (เพิ่มข้อมูลเคสทั่วไป)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
General_Case_ID	รหัสเคสทั่วไป	CHAR(10)	
Blood_Type	กรุ๊ปเลือดที่ต้องการ	CHAR(5)	A, B, AB, O
Amount	ปริมาณเลือดที่ต้องการ	INT	
Case_Create_Date	วันที่สร้างเคส	DATE	
Case_Status	สถานะของเคส	CHAR(20)	

Data Store Name: Donation_Request (เพิ่มข้อมูลขอบริจาค)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Request_ID	รหัสคำขอ	CHAR(10)	
Request_Status	สถานะคำขอ	CHAR(20)	
Blood_Type	กรุ๊ปเลือดที่ขอ	CHAR(5)	A, B, AB, O
Request_Date	วันที่ขอ	DATE	

Data Store Name: Donor_Location (เพิ่มข้อมูลตำแหน่งผู้บริจาค)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
GPS_ID	รหัสตำแหน่ง GPS	CHAR(10)	
Address	ที่อยู่ผู้บริจาค	TEXT	

Status	สถานะตำแหน่ง	CHAR(20)	
--------	--------------	----------	--

Data Store Name: Appointment (แฟ้มข้อมูลวันนัด)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Appointment_ID	รหัสวันนัด	CHAR(10)	
Location	สถานที่นัด	CHAR(100)	
Appointment_Date	วันที่นัด	DATE	
Time	เวลานัด	TIME	

Data Store Name: Booking (แฟ้มข้อมูลการจอง)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Booking_ID	รหัสการจอง	CHAR(10)	
Location	สถานที่จอง	CHAR(100)	
Booking_Date	วันที่จอง	DATE	
Time	เวลาจอง	TIME	
Booking_Status	สถานะการจอง	CHAR(20)	

Data Store Name: Notification (แฟ้มข้อมูลการแจ้งเตือน)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Notification_ID	รหัสการแจ้งเตือน	CHAR(10)	
Notification_Type	ประเภทการแจ้งเตือน	CHAR(50)	
Message	ข้อความแจ้งเตือน	TEXT	

Status	สถานะการแจ้งเตือน	CHAR(20)	
Timestamp	เวลาการแจ้งเตือน	DATETIME	

Data Store Name: Blood_Transfer_Document (เพิ่มข้อมูลเอกสารส่งเลือด)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Document_ID	รหัสเอกสาร	CHAR(10)	
Sender_Name	ชื่อผู้ส่ง	CHAR(50)	
Blood_Type	กรุ๊ปเลือดที่ส่ง	CHAR(5)	A, B, AB, O
Blood_Amount	ปริมาณเลือดที่ส่ง	INT	
Transfer_Status	สถานะการส่ง	CHAR(20)	
Transfer_Date	วันที่ส่ง	DATE	

Data Store Name: Completed_Case (เพิ่มข้อมูลเคสที่สำเร็จ)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Completed_Case_ID	รหัสเคสที่สำเร็จ	CHAR(10)	
Type	ประเภทเคส	CHAR(50)	
Status	สถานะเคส	CHAR(20)	
Completion_Date	วันที่สำเร็จ	DATE	
Completion_Time	เวลาที่สำเร็จ	TIME	

Data Store Name: Points (เพิ่มข้อมูลคะแนน)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Points_ID	รหัสคะแนน	CHAR(10)	
Points_Amount	จำนวนคะแนน	INT	
Points_Received_Time	เวลาที่รับคะแนน	DATETIME	

Data Store Name: Donation_History (เพิ่มข้อมูลประวัติการบริจาค)

Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
History_ID	รหัสประวัติการบริจาค	CHAR(10)	
Blood_Type	กรุ๊ปเลือดที่บริจาค	CHAR(5)	A, B, AB, O
Amount	ปริมาณเลือดที่บริจาค	INT	
Donation_Time	เวลาที่บริจาค	TIME	
Donation_Date	วันที่บริจาค	DATE	

อธิบายกระบวนการ

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	1
Process Name	เพิ่มข้อมูลผู้บริจาค, ผู้ป่วย, โรงพยาบาลและธนาคารเลือด
Input Data Flow	ข้อมูลผู้บริจาค, ข้อมูลผู้ป่วย, ข้อมูลโรงพยาบาล, ข้อมูลธนาคารเลือด
Output Data Flow	ข้อมูลผู้บริจาค, ข้อมูลผู้ป่วย, ข้อมูลโรงพยาบาล, ข้อมูลธนาคารเลือด
Data Store Used	แฟ้มผู้บริจาค, แฟ้มข้อมูลผู้ป่วย, แฟ้มข้อมูลโรงพยาบาล, แฟ้มข้อมูลธนาคารเลือด
Description	กระบวนการนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลผู้บริจาค ข้อมูลโรงพยาบาล ข้อมูลธนาคารเลือด ข้อมูลผู้ป่วย ลงในระบบเก็บข้อมูลที่มีแฟ้มข้อมูลผู้บริจาค แฟ้มข้อมูลโรงพยาบาล แฟ้มข้อมูลธนาคารเลือด แฟ้มข้อมูลผู้ป่วย เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบในกระบวนการถัดไป

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	2
Process Name	ร้องขอการบริจาค
Input Data Flow	ข้อมูลเคสพิเศษ, ข้อมูลเคสทั่วไป, ข้อมูลผู้บริจาค
Output Data Flow	ข้อมูลเคสพิเศษ,ข้อมูลเคสทั่วไป, ข้อมูลผู้บริจาค
Data Store Used	แฟ้มผู้บริจาค, แฟ้มเคสพิเศษ, แฟ้มเคสทั่วไป
Description	กระบวนการนี้ โรงพยาบาลจะส่งข้อมูลเคสพิเศษเก็บไว้ในระบบ แล้วระบบส่งข้อมูลเคสพิเศษที่อนุมัติแล้วให้ธนาคารเลือดตรวจสอบ และธนาคารเลือดต้องส่งข้อมูลเคสทั่วไปเก็บไว้ในระบบ แล้วระบบจะส่งคืนเคสทั่วไปที่อนุมัติแล้วคืนให้ธนาคารเลือด หลังจากนั้นผู้บริจาคสามารถร้องขอบริจาคเองได้สำหรับเคสทั่วไป

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	3
Process Name	ตรวจสอบข้อมูล
Input Data Flow	ข้อมูลเคสพิเศษ, ข้อมูลเคสทั่วไป, ข้อมูลผู้บริจาค
Output Data Flow	ข้อมูลเคสพิเศษ, ข้อมูลเคสทั่วไป, ข้อมูลผู้บริจาค
Data Store Used	แฟ้มผู้บริจาค, แฟ้มเคสพิเศษ, แฟ้มเคสทั่วไป
Description	กระบวนการนี้ระบบจะนำข้อมูลในแฟ้มเคสพิเศษ เคสทั่วไป และ แฟ้มข้อมูลผู้บริจาค ที่ถูกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วส่งให้โรงพยาบาล ธนาคารเลือดและผู้บริจาค รับรู้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	4
Process Name	ระบุตำแหน่งของผู้บริจาค
Input Data Flow	ข้อมูลตำแหน่งผู้บริจาค
Output Data Flow	ข้อมูลตำแหน่งผู้บริจาค
Data Store Used	แฟ้มตำแหน่งผู้บริจาค
Description	กระบวนการนี้จะเก็บตำแหน่งของผู้บริจาคตาม GPS ไว้ในระบบ แล้วส่งตำแหน่งให้ผู้บริจาคเห็น

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	5

Process Name	จองบริจาคเลือด
Input Data Flow	ข้อมูลการจอง
Output Data Flow	ข้อมูลการจอง
Data Store Used	แฟ้มการจอง
Description	กระบวนการนี้ผู้บริจาคสามารถจองบริจาคเลือดผ่านระบบ แล้วระบบจะเก็บข้อมูลการจองไว้ในแฟ้มการจอง แล้วส่งข้อมูลการจองให้ธนาคารเลือดอนุมัติ เพราะผู้บริจาคจองได้แค่เคสทั่วไป

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	6
Process Name	นัดวันบริจาค
Input Data Flow	ข้อมูลวันนัด
Output Data Flow	ข้อมูลวันนัด
Data Store Used	แฟ้มวันนัด
Description	กระบวนการนี้หลังจากโรงพยาบาลและธนาคารเลือดอนุมัติข้อมูลผู้บริจาคแล้ว จะระบุข้อมูลวันนัดลงในระบบ แล้วระบบจะส่งข้อมูลวันนัดให้ผู้บริจาครับทราบผ่าน SMS

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	7
Process Name	ส่งแจ้งเตือน
Input Data Flow	ข้อมูลการแจ้งเตือน
Output Data Flow	ข้อมูลการแจ้งเตือน
Data Store Used	แฟ้มการแจ้งเตือน
Description	กระบวนการนี้โรงพยาบาลและธนาคารเลือดเริ่มเปิดบริจาคเลือดแล้วจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนผ่านระบบไปให้ผู้บริจาครับทราบ

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	8
Process Name	บันทึกประวัติ
Input Data Flow	ข้อมูลประวัติผู้บริจาค

Output Data Flow	ข้อมูลประวัติผู้บริจาค
Data Store Used	แฟ้มประวัติผู้บริจาค
Description	กระบวนการนี้เจ้าหน้าที่ระบบจะบันทึกข้อมูลผู้บริจาคแล้วทำประวัติคนๆนั้นไว้ แล้วส่งให้ระบบเก็บประวัติผู้บริจาค ระบบก็จะส่งให้ผู้บริจาคสามารถดูประวัติการบริจาคได้ด้วยตัวเองได้

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	9
Process Name	ปิดเคส
Input Data Flow	ข้อมูลเคสสำเร็จ
Output Data Flow	ข้อมูลเคสสำเร็จ
Data Store Used	แฟ้มเคสที่สำเร็จ
Description	กระบวนการนี้เมื่อโรงพยาบาลและธนาคารเลือดยังมีคนเต็ม หรือ ปริมาณเลือดพอแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดจะทำการปิดเคสแล้วส่งข้อมูลเคสที่ปิดให้ระบบเก็บไว้ แล้วระบบจะส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบความถูกต้องอีกที

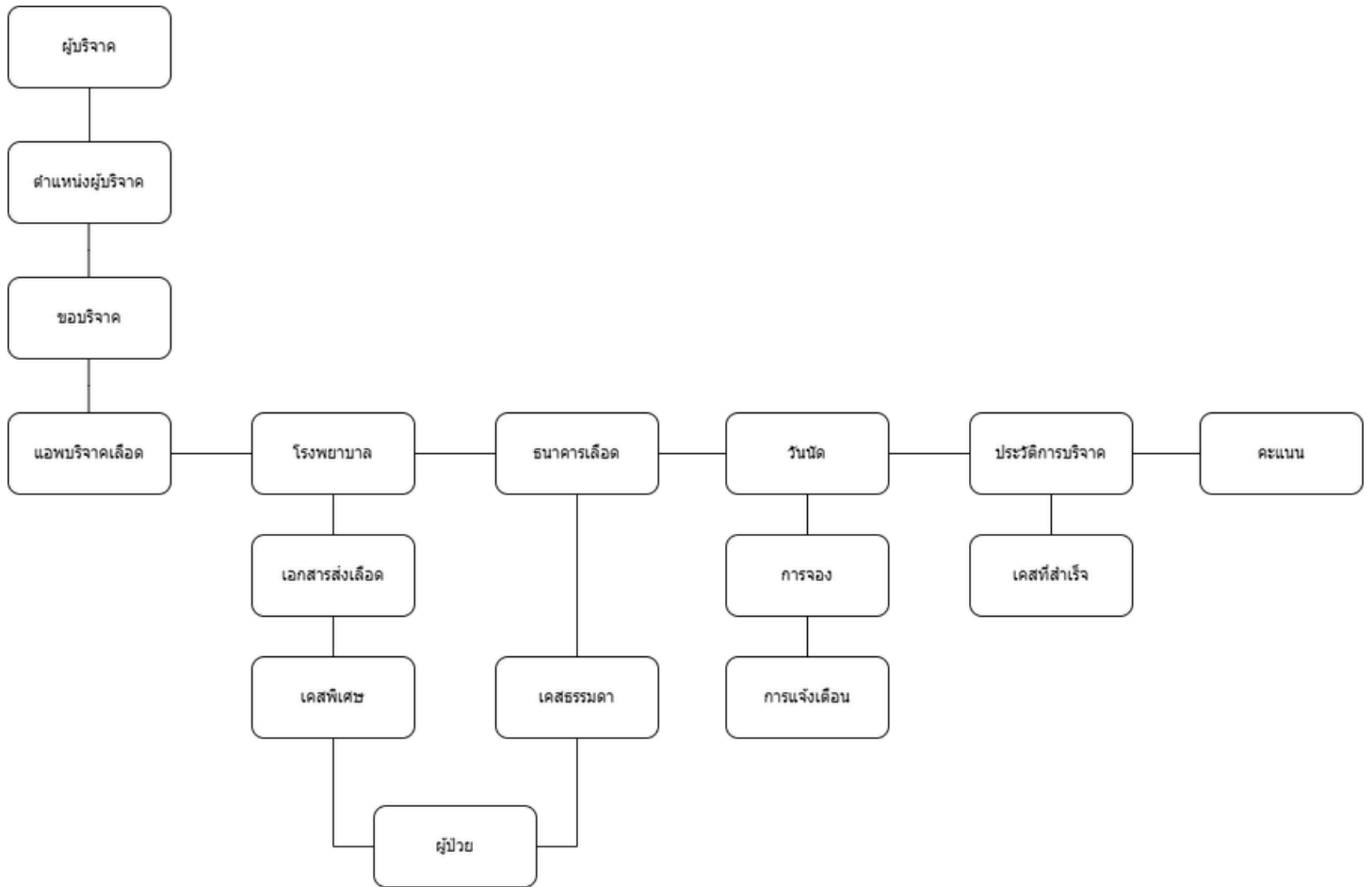
System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	10
Process Name	ทำเอกสารส่งเลือดเหลือ
Input Data Flow	ข้อมูลเอกสารเลือด
Output Data Flow	ข้อมูลเอกสารเลือด
Data Store Used	แฟ้มเอกสารเลือด
Description	กระบวนการนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะต้องส่งเอกสารเลือด ถ้าเกิดมีเลือดที่นำเหลือ ส่งแบบออนไลน์ผ่านระบบไปให้ธนาคารเลือดเพื่อรับทราบและเตรียมการนำเลือดมาเก็บไว้ในสต็อก

System	ระบบสารสนเทศการรับบริจาคเลือด
DFD Number	11
Process Name	ส่งคะแนน

Input Data Flow	คะแนน
Output Data Flow	คะแนน
Data Store Used	แฟ้มคะแนน
Description	กระบวนการนี้เมื่อปิดเคสแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ระบบจะตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งคะแนนไปเก็บไว้ที่แฟ้มคะแนน จากนั้นระบบก็จะดึงข้อมูลในแฟ้มคะแนน ส่งคะแนนไปให้ผู้บริจาค

Database

ERD



อธิบาย: ผู้บริจาคเลือดเข้าสู่ระบบ จะเปิดตำแหน่งGPSของผู้บริจาคทันที จากนั้นทำเรื่องขอบริจาคแอป กรอกข้อมูลของตัวเองให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะแจ้งว่ามีเคสพิเศษเปิดมัย หรือเคสทั่วไปเปิดมัย ที่มีข้อมูลของผู้ป่วยอยู่ในระบบแล้ว ถ้าเคสมีการให้ผู้บริจาคลงชื่อก็จะแจ้งวันนัดและผู้บริจาคสามารถจองได้เฉพาะเคสทั่วไปเท่านั้น ถ้าเป็นเคสพิเศษจะมีแจ้งเตือนส่งมาถึงจะลงได้ พอผู้บริจาคลงครบจำนวนหรือเลือดครบจำนวน จะบันทึกประวัติและปิดเคส ส่งคะแนนให้กับผู้บริจาค ในเวลาหลังจากปิดเคส 10 นาที

RDM

ตาราง: ผู้บริจาค

รหัสผู้บริจาค	ชื่อ-นามสกุล	กรุ๊ปเลือด	เพศ	อายุ	เบอร์
PK					

ตาราง: โรงพยาบาล

รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล	ที่อยู่	สังกัด	ประเภท
PK				

ตาราง: ธนาคารเลือด

รหัสธนาคารเลือด	ชื่อธนาคารเลือด	ที่อยู่	สังกัด
PK			

ตาราง: ผู้ป่วย

รหัสผู้ป่วย	ชื่อ - นามสกุล	กรุ๊ปเลือด	เพศ	อายุ	รหัสโรงพยาบาล
PK					FK

ตาราง: เคสพิเศษ

รหัสเคสพิเศษ	รหัสผู้ป่วย	กรุ๊ปเลือด	เพศ	อายุ	รหัสโรงพยาบาล	วันที่สร้างเคส	สถานะเคส
PK	FK				FK		

ตาราง: เคสทั่วไป

รหัสเคสทั่วไป	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณ	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด	วันที่สร้างเคส	สถานะเคส

PK			FK	FK		
----	--	--	----	----	--	--

ตาราง: ขอบริจาค

รหัสคำขอ	รหัสผู้บริจาค	รหัสเคสพิเศษ	รหัสเคสทั่วไป	สถานะคำขอ	กรุ๊ปเลือด	วันที่ขอ
PK	FK	FK	FK			

ตาราง: ตำแหน่งผู้บริจาค

รหัสGPS	รหัสผู้บริจาค	ที่อยู่	สถานะ
PK	FK		

ตาราง: วันนัด

รหัสวันนัด	สถานที่	วันที่	เวลา	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด
PK				FK	FK

ตาราง: การจอง

รหัสการจอง	รหัสผู้บริจาค	รหัสวันนัด	สถานที่	วันที่	เวลา	สถานะการจอง
PK	FK	FK				

ตาราง: การแจ้งเตือน

รหัสการแจ้งเตือน	รหัสผู้บริจาค	รหัสวันนัด	รหัสการจอง	ประเภทการแจ้งเตือน	ข้อความ	สถานะ	เวลา
PK	FK	FK	FK				

ตาราง: เอกสารส่งเลือดเหลือ

รหัสเอกสาร	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด	ชื่อผู้ส่ง	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณเลือด	สถานะการส่ง	วันที่ส่ง
------------	---------------	-----------------	------------	------------	-------------	-------------	-----------

PK	FK	FK					
----	----	----	--	--	--	--	--

ตาราง: เคสที่สำเร็จ

รหัสเคสที่สำเร็จ	รหัสเคส	รหัสผู้บริจาค	ประเภท	สถานะ	วันที่	เวลา
PK	FK	FK				

ตาราง: คะแนน

รหัสคะแนน	รหัสผู้บริจาค	จำนวนคะแนน	เวลาที่ได้รับคะแนน
PK	FK		

ตาราง: ประวัติผู้บริจาค

รหัสประวัติการบริจาค	รหัสผู้บริจาค	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณ	เวลา	วันที่	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด	รหัสเคส
PK	FK					FK	FK	FK

Normalization

ตาราง: ผู้บริจาค

รหัสผู้บริจาค	ชื่อ-นามสกุล	กรุ๊ปเลือด	เพศ	อายุ	เบอร์
D001	สมชาย ใจดี	O	ชาย	35	081-234-5678
D002	สมหญิง รักสุข	A	หญิง	28	092-345-6789
D003	วิชัย สุขสันต์	B	ชาย	42	086-456-7890
D004	มาลี ศรีสุข	AB	หญิง	31	098-567-8901
D005	ประยุทธ์ มั่นคง	O	ชาย	45	089-678-9012

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสผู้บริจาค ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: โรงพยาบาล

รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล	ที่อยู่	สังกัด	ประเภท
H001	โรงพยาบาลรามธิบดี	270 ถ.พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ	มหาวิทยาลัยมหิดล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
H002	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	1873 ถ.พระราม 4 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
H003	โรงพยาบาลศิริราช	2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ	มหาวิทยาลัยมหิดล	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
H004	โรงพยาบาลราชวิถี	2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญา ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ	กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลศูนย์
H005	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ	95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสโรงพยาบาล ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: ธนาคารเลือด

รหัสธนาคารเลือด	ชื่อธนาคารเลือด	ที่อยู่	สังกัด
BB001	ธนาคารเลือด โรงพยาบาล รามาริบัติ	270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	มหาวิทยาลัยมหิดล
BB002	ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช	2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	มหาวิทยาลัยมหิดล
BB003	ธนาคารเลือด โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์	1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BB004	ธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี	2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	กระทรวงสาธารณสุข
BB005	ธนาคารเลือด โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสธนาคารเลือด ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF:ไม่ผ่าน สังกัด ต้องเป็น FK ไปยังโรงพยาบาล

รหัสธนาคารเลือด	ชื่อธนาคารเลือด	ที่อยู่	รหัสโรงพยาบาล
BB001	ธนาคารเลือด โรงพยาบาล รามาริบัติ	270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	H001
BB002	ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช	2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	H003
BB003	ธนาคารเลือด โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์	1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	H002
BB004	ธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี	2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	H004

BB005	ธนาคารเลือด โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี	H005
-------	--	---	------

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสธนาคารเลือด ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: ผู้ป่วย

รหัสผู้ป่วย	ชื่อ - นามสกุล	กรุ๊ปเลือด	เพศ	อายุ	รหัสโรงพยาบาล
P001	สมศักดิ์ วงศ์ใหญ่	A	ชาย	52	H001
P002	กนกวรรณ สุขใจ	O	หญิง	38	H002
P003	ธนพล เจริญดี	B	ชาย	45	H003
P004	อรุณี มีสุข	AB	หญิง	60	H004
P005	สุรัชย์ พรหมมา	O	ชาย	33	H005

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสผู้ป่วย ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: เคสพิเศษ

รหัสเคสพิเศษ	รหัสผู้ป่วย	กรุ๊ปเลือด	เพศ	อายุ	รหัสโรงพยาบาล	วันที่สร้างเคส	สถานะเคส
BP001	P001	A	ชาย	52	H001	15/10/2567	พร้อมใช้
BP002	P002	O	หญิง	38	H002	16/10/2567	พร้อมใช้
BP003	P003	B	ชาย	45	H001	17/10/2567	กำลังตรวจสอบ
BP004	P004	AB	หญิง	60	H003	18/10/2567	พร้อมใช้
BP005	P005	O	ชาย	33	H004	19/10/2567	พร้อมใช้

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสเคสพิเศษ ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF:ไม่ผ่าน เพราะ กรุ๊ปเลือด, เพศ, รหัสโรงพยาบาล ขึ้นกับ รหัสผู้ป่วย (Transitive Dependency)

รหัสเคสพิเศษ	รหัสผู้ป่วย	วันที่สร้างเคส	สถานะเคส
BP001	P001	15/10/2568	พร้อมใช้
BP002	P002	16/10/2568	พร้อมใช้
BP003	P003	17/10/2568	กำลังตรวจสอบ
BP004	P004	18/10/2568	พร้อมใช้
BP005	P005	19/10/2568	พร้อมใช้

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสเคสพิเศษ ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: เคสทั่วไป

รหัสเคสทั่วไป	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณ	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด	วันที่สร้างเคส	สถานะเคส
NP001	B	1000 มล.	H001	BB001	15/10/2568	พร้อมใช้
NP002	B	300 มล.	H002	BB002	16/10/2568	พร้อมใช้
NP003	A	500 มล.	H003	BB003	17/10/2568	พร้อมใช้
NP004	O	400 มล.	H004	BB004	18/10/2568	พร้อมใช้
NP005	AB	300 มล.	H005	BB005	19/10/2568	กำลังตรวจสอบ

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสเคสทั่วไป ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: ขอบริจาค

รหัสคำขอ	รหัสผู้บริจาค	รหัสเคสพิเศษ	รหัสเคสทั่วไป	สถานะคำขอ	กรุ๊ปเลือด	วันที่ขอ
SP001	D001	BP001	NP001	พร้อมใช้	O	10/10/2568
SP002	D002	BP002	NP002	พร้อมใช้	A	11/10/2568
SP003	D003	BP003	NP003	พร้อมใช้	B	12/10/2568
SP004	D004	BP004	NP004	พร้อมใช้	AB	13/10/2568
SP005	D005	BP005	NP005	พร้อมใช้	O	14/10/2568

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสขอบริจาค ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF:ไม่ผ่าน เพราะ กรุ๊ปเลือดขึ้นกับผู้บริจาค (Transitive Dependency)

รหัสคำขอ	รหัสผู้บริจาค	รหัสเคสพิเศษ	รหัสเคสทั่วไป	สถานะคำขอ	วันที่ขอ
SP001	D001	BP001	NP001	พร้อมใช้	10/10/2568
SP002	D002	BP002	NP002	พร้อมใช้	11/10/2568
SP003	D003	BP003	NP003	พร้อมใช้	12/10/2568
SP004	D004	BP004	NP004	พร้อมใช้	13/10/2568
SP005	D005	BP005	NP005	พร้อมใช้	14/10/2568

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสขอบริจาค ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: ตำแหน่งผู้บริจาค

รหัสGPS	รหัสผู้บริจาค	จังหวัด	สถานะ
G001	D001	กรุงเทพฯ	พร้อมใช้
G002	D002	กรุงเทพฯ	พร้อมใช้
G003	D003	กรุงเทพฯ	พร้อมใช้
G004	D004	กรุงเทพฯ	พร้อมใช้
G005	D005	ปทุมธานี	พร้อมใช้

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสGPS ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: วันนัด

รหัสวันนัด	สถานที่	วันที่	เวลา	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด
AD001	โรงพยาบาล	15/10/2568	9.00-10.00 น.	H001	BB001
AD002	โรงพยาบาล	16/10/2568	11.00-12.00 น.	H002	BB002
AD003	ธนาคารเลือด	17/10/2568	14.00-15.00 น.	H003	BB003
AD004	โรงพยาบาล	18/10/2568	16.00-17.00 น.	H004	BB004
AD005	ธนาคารเลือด	19/10/2568	18.00-19.00 น.	H005	BB005

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสวันนัด ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF:ไม่ผ่าน เพราะ สถานที่ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลหรือธนาคารเลือด

รหัสวันนัด	วันที่	เวลา	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด
AD001	15/10/2568	9.00-10.00 น.	H001	BB001
AD002	16/10/2568	11.00-12.00 น.	H002	BB002
AD003	17/10/2568	14.00-15.00 น.	H003	BB003
AD004	18/10/2568	16.00-17.00 น.	H004	BB004
AD005	19/10/2568	18.00-19.00 น.	H005	BB005

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสวันนัด ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: วันการจอง

รหัสการจอง	รหัสผู้บริจาค	รหัสส่วนนัด	สถานที่	วันที่	เวลา	สถานะการจอง
R001	D001	AD001	ธนาคารเลือด	15/10/2568	9.00น.	อนุมัติ
R002	D002	AD002	ธนาคารเลือด	16/10/2568	10.00น	อนุมัติ
R003	D003	AD003	ธนาคารเลือด	17/10/2568	11.00น	อนุมัติ
R004	D004	AD004	ธนาคารเลือด	18/10/2568	14.00น	อนุมัติ
R005	D005	AD005	ธนาคารเลือด	19/10/2568	15.00น	อนุมัติ

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสการจอง ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: การแจ้งเตือน

รหัสการแจ้งเตือน	รหัสผู้บริจาค	รหัสวันนัด	รหัสการจอง	ประเภทการแจ้งเตือน	ข้อความ	สถานะ	เวลา
A001	D001	AD001	R001	SMS	เคสทั่วไป	อนุมัติ	9.00น
A002	D002	AD002	-	SMS	เคสพิเศษ	อนุมัติ	10.00น
A003	D003	AD003	-	SMS	เคสพิเศษ	อนุมัติ	11.00น
A004	D004	AD004	R001	SMS	เคสทั่วไป	อนุมัติ	13.00น
A005	D005	AD005	R001	SMS	เคสทั่วไป	อนุมัติ	16.00น

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสการแจ้งเตือน ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: เอกสารส่งเลือดเหลือ

รหัสเอกสาร	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด	ชื่อผู้ส่ง	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณเลือด	สถานะการส่ง	วันที่ส่ง
DOC1	H001	BB001	วงศ์ใหญ่ วงเล็ก	AB	200 มล.	อนุมัติ	16/10/2568
DOC2	H002	BB002	สุขใจ สุขกาย	O	100 มล.	อนุมัติ	17/10/2568
DOC3	H003	BB003	เจริญดี มีสุข	O	220 มล.	อนุมัติ	18/10/2568
DOC4	H004	BB004	อรุณี มากมี	AB	100 มล.	อนุมัติ	19/10/2568
DOC5	H005	BB005	พรหมมา หมายนั่น	AB	250 มล.	อนุมัติ	20/10/2568

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสเอกสาร ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: เคสที่สำเร็จ

รหัสเคสที่สำเร็จ	รหัสเคส	รหัสผู้บริจาค	ประเภท	สถานะ	วันที่	เวลา
F001	BP001	D001	เคสพิเศษ	ตรวจสอบแล้ว	15/10/2568	10.00 น.
F002	BP002	D002	เคสพิเศษ	ตรวจสอบแล้ว	16/10/2568	12.00 น.
F003	NP001	D003	เคสทั่วไป	ตรวจสอบแล้ว	17/10/2568	15.00 น.
F004	BP003	D004	เคสพิเศษ	ตรวจสอบแล้ว	18/10/2568	17.00 น.
F005	NP002	D005	เคสทั่วไป	ตรวจสอบแล้ว	19/10/2568	19.00 น.

- 1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสเคสที่สำเร็จ ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ
- 2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency
- 3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: คะแนน

รหัสคะแนน	รหัสผู้บริจาค	จำนวนคะแนน	เวลาที่ได้รับคะแนน
POI1	D001	100P	10.10 น.
POI2	D002	100P	12.10 น.
POI3	D003	50P	15.10 น.
POI4	D004	100P	17.10 น.
POI5	D005	50P	19.10 น.

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสคะแนน ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

ตาราง: ประวัติการบริจาค

รหัส ประวัติการ บริจาค	รหัสผู้ บริจาค	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณ	เวลา	วันที่	รหัสโรง พยาบาล	รหัส ธนาคาร เลือด	รหัสเคส
HIS1	D001	O	300 มล.	10.10 น.	15/10/2568	H001	BB001	BP001
HIS2	D002	A	400 มล.	12.10 น.	16/10/2568	H002	BB002	BB002
HIS3	D003	B	450 มล.	15.10 น.	17/10/2568	H003	BB003	NP001
HIS4	D004	AB	350 มล.	17.10 น.	18/10/2568	H004	BB004	BP003
HIS5	D005	O	250 มล.	19.10 น.	19/10/2568	H005	BB005	NP002

1NF: ผ่าน - มี PK คือ รหัสประวัติบริจาค ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ

2NF: ผ่าน - ไม่มี composite key, ไม่มี partial dependency

3NF: ผ่าน - ไม่มี transitive dependency

RDM หลัง Normalization

ตาราง: ผู้บริจาค

รหัสผู้บริจาค	ชื่อ-นามสกุล	กรุ๊ปเลือด	เพศ	อายุ	เบอร์
PK					

ตาราง: โรงพยาบาล

รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล	ที่อยู่	สังกัด	ประเภท
PK				

ตาราง: ธนาคารเลือด

รหัสธนาคารเลือด	ชื่อธนาคารเลือด	ที่อยู่	รหัสโรงพยาบาล
PK			FK

ตาราง: ผู้ป่วย

รหัสผู้ป่วย	ชื่อ - นามสกุล	กรุ๊ปเลือด	เพศ	อายุ	รหัสโรงพยาบาล
PK					FK

ตาราง: เคสพิเศษ

รหัสเคสพิเศษ	รหัสผู้ป่วย	วันที่สร้างเคส	สถานะเคส
PK	FK		

ตาราง: เคสทั่วไป

รหัสเคสทั่วไป	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณ	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด	วันที่สร้างเคส	สถานะเคส
PK			FK	FK		

ตาราง: ขอบริจาค

รหัสคำขอ	รหัสผู้บริจาค	รหัสเคสพิเศษ	รหัสเคสทั่วไป	สถานะคำขอ	วันที่ขอ
PK	FK	FK	FK		

ตาราง: ตำแหน่งผู้บริจาค

รหัสGPS	รหัสผู้บริจาค	ที่อยู่	สถานะ
PK	FK		

ตาราง: วันนัด

รหัสวันนัด	วันที่	เวลา	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด
PK			FK	FK

ตาราง: การจอง

รหัสการจอง	รหัสผู้บริจาค	รหัสวันนัด	สถานที่	วันที่	เวลา	สถานะการจอง
PK	FK	FK				

ตาราง: การแจ้งเตือน

รหัสการแจ้งเตือน	รหัสผู้บริจาค	รหัสวันนัด	รหัสการจอง	ประเภทการแจ้งเตือน	ข้อความ	สถานะ	เวลา
PK	FK	FK	FK				

ตาราง: เอกสารส่งเลือดเหลือ

รหัสเอกสาร	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด	ชื่อผู้ส่ง	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณเลือด	สถานะการส่ง	วันที่ส่ง
PK	FK	FK					

ตาราง: เคสที่สำเร็จ

รหัสเคสที่สำเร็จ	รหัสเคส	รหัสผู้บริจาค	ประเภท	สถานะ	วันที่	เวลา
PK	FK	FK				

ตาราง: คะแนน

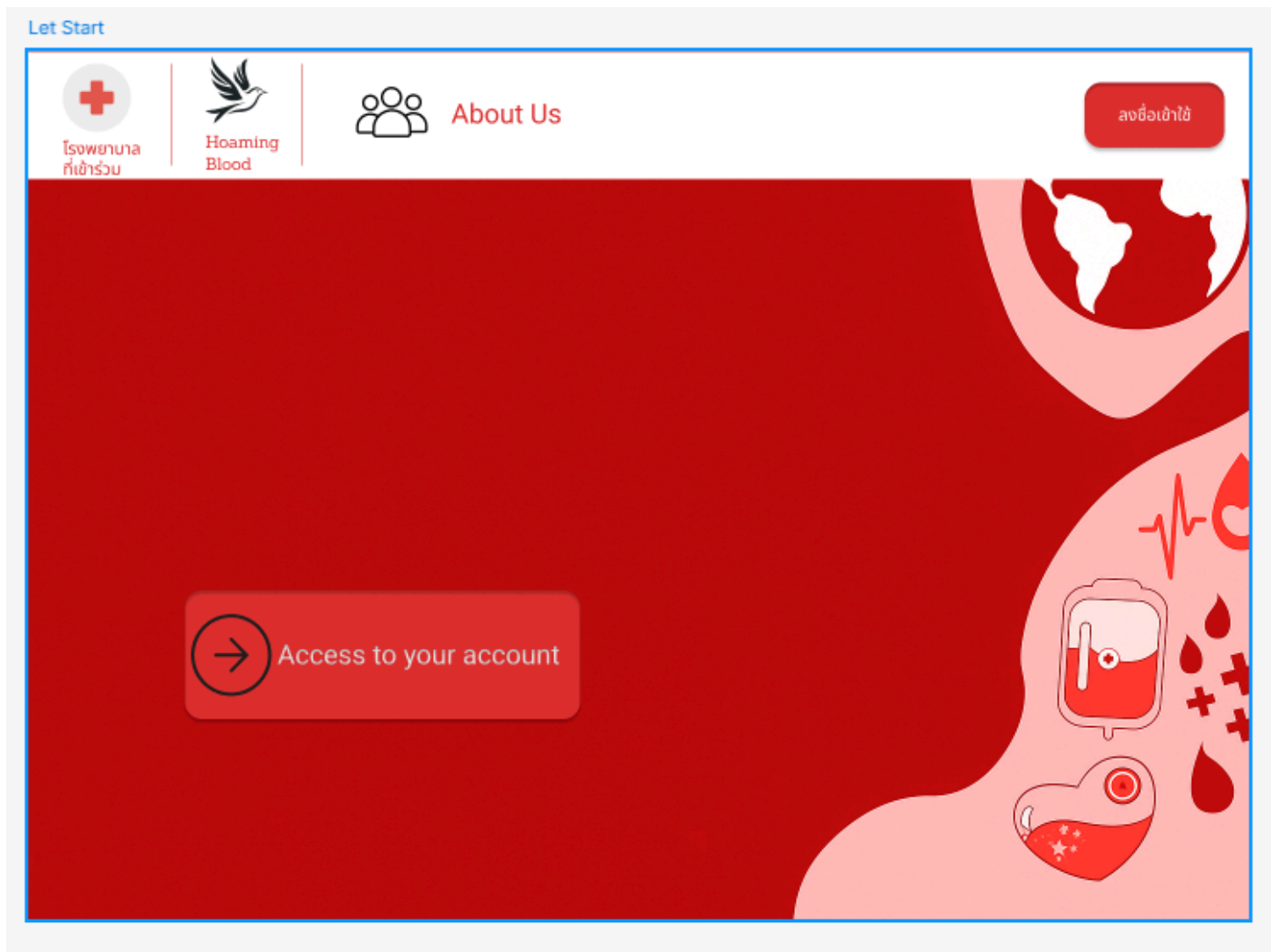
รหัสคะแนน	รหัสผู้บริจาค	จำนวนคะแนน	เวลาที่ได้รับคะแนน
PK	FK		

ตาราง: ประวัติผู้บริจาค

รหัสประวัติการบริจาค	รหัสผู้บริจาค	กรุ๊ปเลือด	ปริมาณ	เวลา	วันที่	รหัสโรงพยาบาล	รหัสธนาคารเลือด	รหัสเคส
PK	FK					FK	FK	FK

User Interface

หน้าแรกเริ่มต้นที่จะให้ User เข้าสู่ระบบ กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ หรือ Access to your account เพื่อเข้าสู่หน้า Login



หน้า Login ที่ให้ใส่ข้อมูล Email/Phone number and Password กดลูกศรเพื่อไปหน้า Dashboard ต่อ หรือ กด Create Account เพื่อไปหน้า Sign Up



โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วม



Homing
Blood



About Us

ลงชื่อเข้าใช้

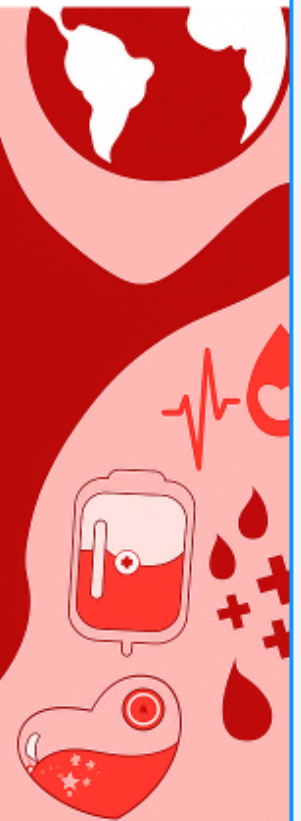
Sign in

Email or Phone number

Password



Create Account



หน้า Sign Up ที่ให้ User เพิ่มข้อมูลส่วนตัว และ กดลูกศรเพื่อไปหน้า Dashboard

Sign up



โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วม



Hoaming
Blood



About Us

ลงชื่อเข้าใช้

Sign up

Full Name	Dates of birth
Gender	Blood type
National ID	Home address

→

หน้า Dashboard ที่จะบอกสถานะ Donor status(แรงค์) Total Points , Total Donations , Blood type และบอกกำหนดการนัดที่จะถึง โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่

โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมHoaming
Blood

About Us



DashBoard



Map View



Request



Matching



Booking

Sign
out

Verification



Document



Notification



Reward



Penalties



Profiles

Welcome back, Sinsa

Here's your donor dashboard

Donor status

GOLD

150 to platinum

Total Points

850

Total Donations

12

Last 22/10/2568

Blood Type

B

Regular donor

Upcoming Appointments

Your scheduled donation appointments

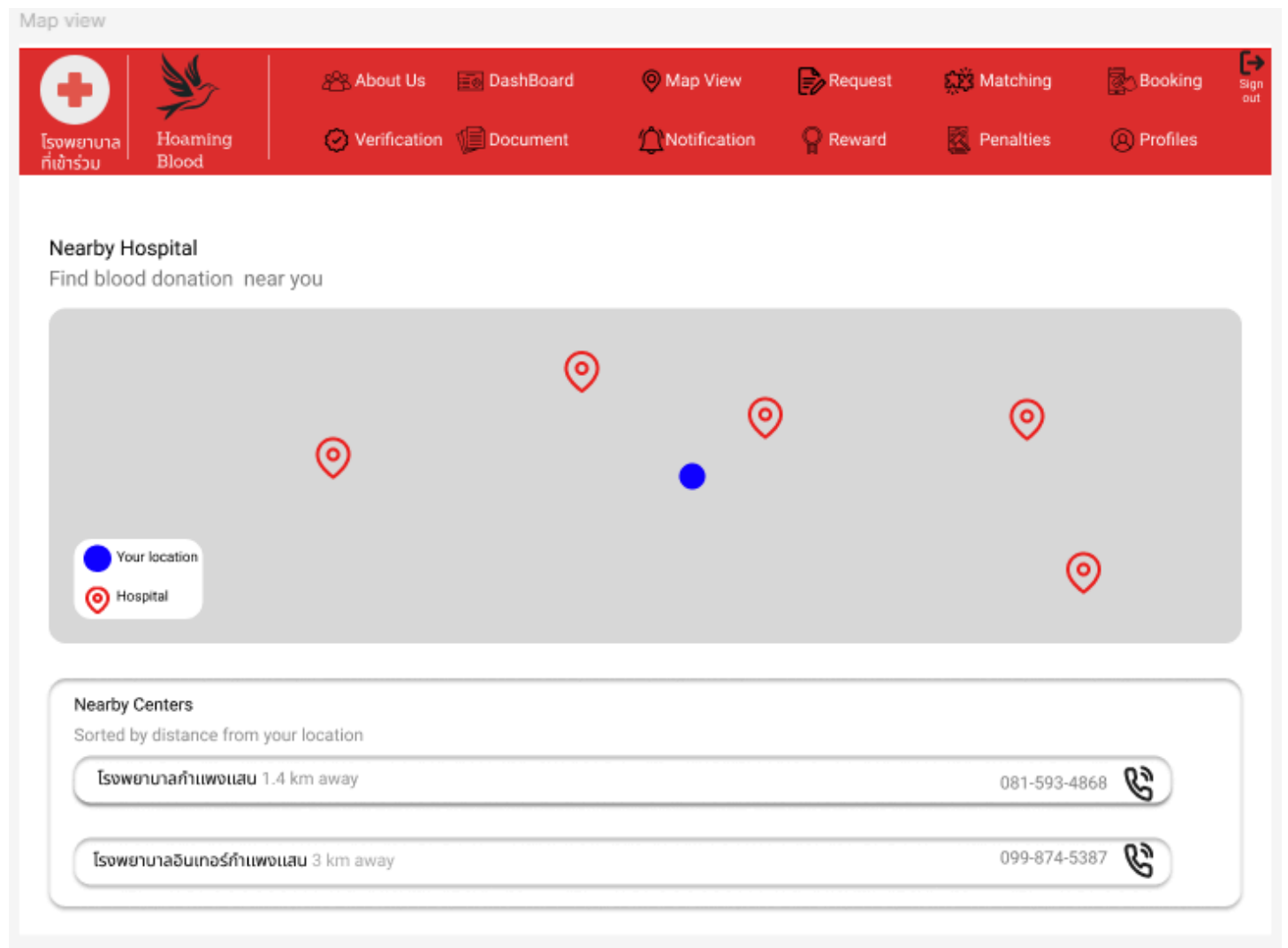


โรงพยาบาลกำหนดพบ

9:00 AM - 10:00 AM

25/10/2568

หน้า Map view ที่จะบอกสัญลักษณ์ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงและบอกระยะทางของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมเบอร์ติดต่อ โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวามบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่



หน้า Request ที่ทางโรงพยาบาลจะส่งมา พร้อมข้อมูลเคสรายละเอียดและความสำคัญของเคสแบ่งระหว่าง Critical และ Normal โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวามบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่

โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมHoaming
Blood

About Us



DashBoard



Map View



Request



Matching



Booking

Sign
out

Verification



Document



Notification



Reward



Penalties



Profiles

Donation Requests

Manage and respond to blood donation requests

โรงพยาบาลกำแพงแสน

Critical

ผู้ป่วยรอการผ่าตัดต้องการเลือด กรุ๊ป B โดยทันที

1.2 km 23/10/2568

Accept Request

โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน

Normal

ญาติผู้ป่วยต้องการเลือดสำหรับการผ่าตัดตามวันนัดผ่าตัด ต้องการเลือดกรุ๊ป A

3 km 28/10/2568

Accept Request

โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน

Normal

การบริจาคเลือดแบบปกติ สำหรับเลือดกรุ๊ป AB

3 km 29/10/2568

Accept Request

หน้า Matching ที่ใช้ระบบจับคู่โดยจะจับคู่ เคส ที่มีเงื่อนไขตรงกับรายละเอียดของผู้ใช้เช่น กรุ๊ปเลือดเหมือนกัน โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่

Matching



โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วม



Hoaming
Blood



About Us



DashBoard



Map View



Request



Matching



Booking



Sign
out



Verification



Document



Notification



Reward



Penalties



Profiles

Smart Matching System

AI-powered matching based on blood type, distance, and urgency

Your match criteria

Blood type : B

Distance priority

Urgency Level

โรงพยาบาลอินเตอร์ก้าแพงแสน

#Match

ญาติผู้ป่วยต้องการเลือดสำหรับการผ่าตัดตามวันนัดผ่าตัด ต้องการเลือดกรุ๊ป B

3 km 28/10/2568

Accept Request

โรงพยาบาลอินเตอร์ก้าแพงแสน

#Match

การบริจาคเลือดแบบปกติ สำหรับเลือดกรุ๊ป B

3 km 29/10/2568

Accept Request

หน้า Booking and Verification ที่จะให้ผู้ใช้งาน เลือกโรงพยาบาล วันและเวลา เพื่อทำการจองวันนัดบริจาค และแสดงคิวอาร์โค้ด เพื่อ ยืนยันตัวตนก่อนทำการบริจาค โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่

โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมHoaming
Blood

About Us



DashBoard



Map View



Request



Matching



Booking

Sign
out

Verification



Document



Notification



Reward



Penalties



Profiles

Book Appointment

Choose your preferred hospital, date, and time

Select Hospital

โรงพยาบาลกำแพงแสน

1.4 km away

โรงพยาบาลอินทอร์กำแพงแสน

3 km away

Select Date And Time

April 2025 >

SUN MON WED THU FRI SAT SUN

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Time

9:41 AM

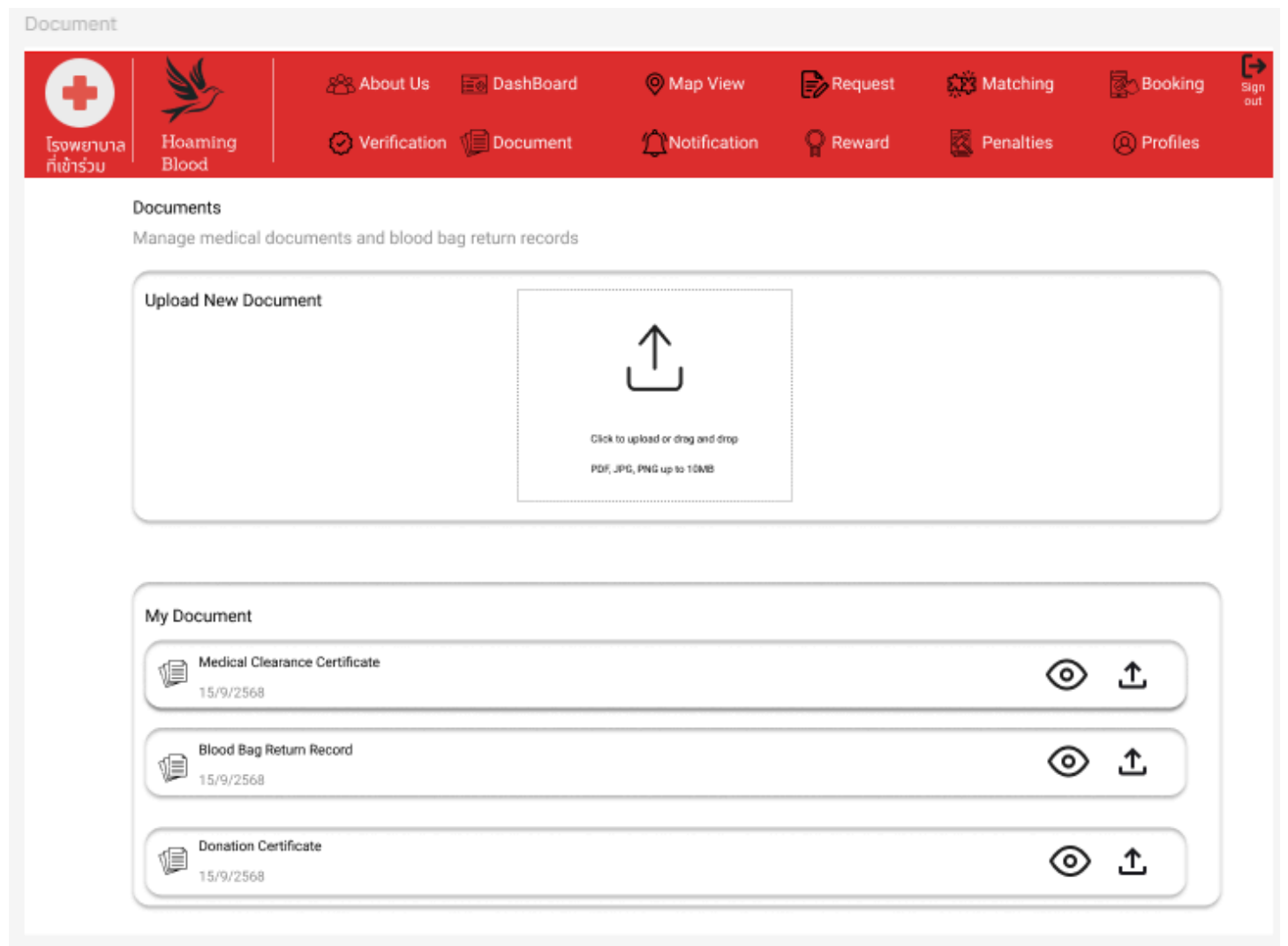
Verification & Check-In

Use QR codes for appointment verification



Confirm Booking

หน้า Document ที่จะให้ผู้ใช้งานอัปโหลดเอกสารสำหรับการบริจาคให้อยู่ในระบบเพื่อความสะดวกสบายต่อการตรวจสอบ โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวามบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่



หน้า Notfication ที่จะแสดงการแจ้งเตือนเก่าและใหม่ โดยการแจ้งเตือนที่ใหม่และยังไม่ได้อ่านจะขึ้นไฮไลต์และกดติ๊กถูกเพื่อยืนยันการรับการแจ้งเตือนและกดปุ่มทิ้งขยะเพื่อลบการแจ้งเตือนทิ้ง โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวามบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่



โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วม



Hoaming
Blood



About Us



DashBoard



Map View



Request



Matching



Booking



Sign
out



Verification



Document



Notification



Reward



Penalties



Profiles

Notifications

Stay updated with donation requests

2 Unread



Critical Blood Request

โรงพยาบาลกำแพงเพชรต้องการเลือดกรุ๊ป O+ ด้วย - 1.2km away

25/10/2568 08:30:00



Upcoming Appointment

คุณมีนัดสำหรับการรับบริจาคเลือดที่จะถึงใน 9:00 AM

23/10/2568 10:00:00



Points Earned!

You earned 100 points for your recent donation

15/9/2568 15:00:00



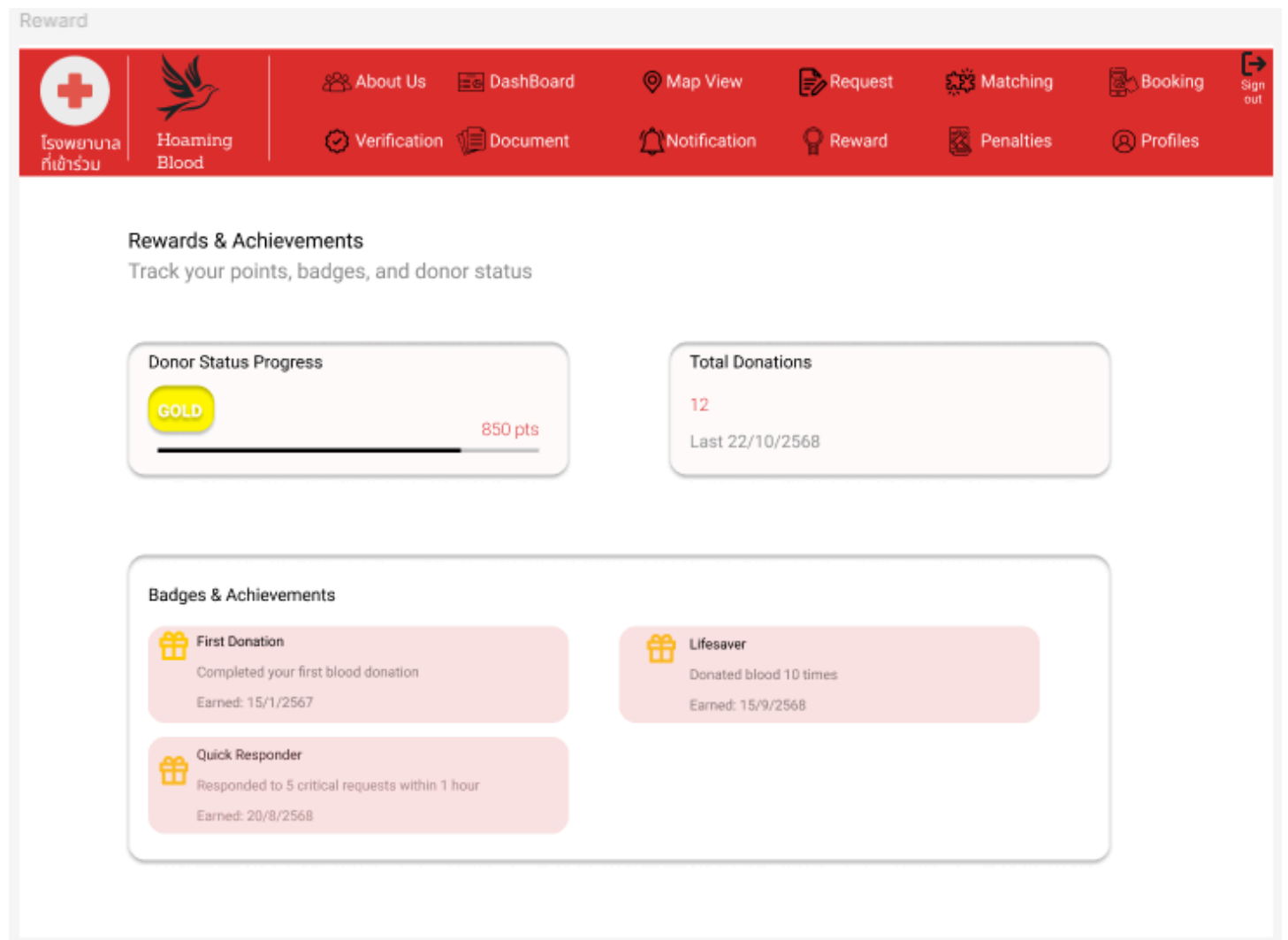
New Badge Unlocked

Congratulations! You've earned the "Lifesaver" badge

15/9/2568 15:05:00



หน้า Reward ที่จะแสดงสถานะการบริจาค และ แสดงความสำเร็จในการบริจาคจาก Achievement โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่



หน้า Penalties ที่จะแสดงสถานะสำหรับการเตือน และ การลงโทษ เมื่อ User ไม่ไปตามวันที่นัดบริจาคไว้ โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่



Penalties & Warnings

Track missed appointments and point deductions



Missing appointments without prior cancellation will result in point deductions and may affect your donor status.

Total Penalties

1

Points Deducted

-50

Current Status

Warning

Penalty History

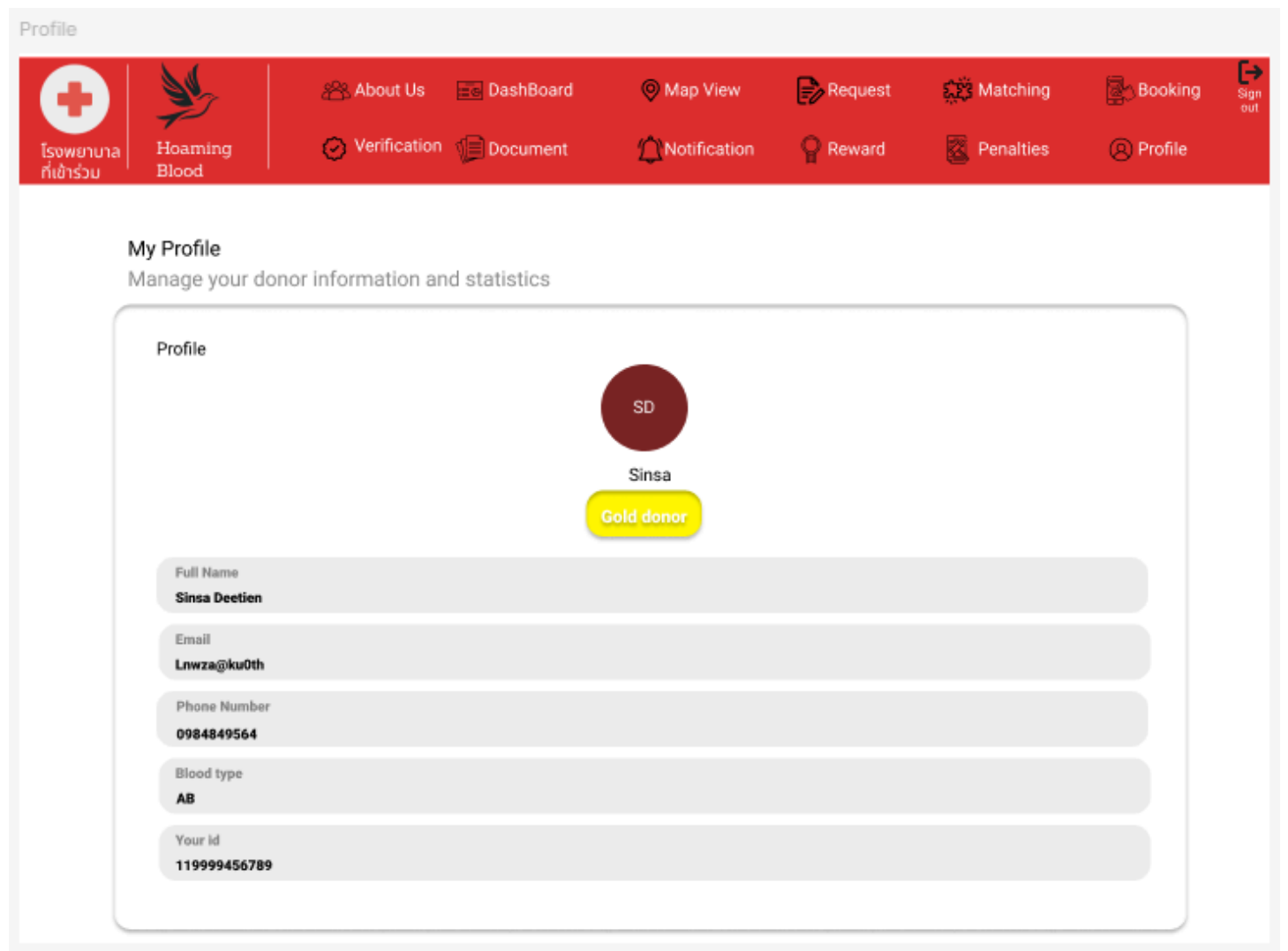


Missed appointment without cancellation

10/7/2568

-50 pts

หน้า Profile ที่จะแสดงหน้าสถานะ ทุกอย่าง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวามบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่



หน้า About us ที่บอกข้อมูลขององค์กร ประวัติสถิติ และ บุคลากรที่องค์กรมี โดยสามารถเลือก Icon ด้านบนเพื่อไปหน้าอื่นได้ และปุ่ม Sign out ขวามบนเพื่อออกจากระบบเพื่อไปหน้าแรกใหม่



โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วม



Hoaming
Blood



About Us



DashBoard



Map View



Request



Matching



Booking



Sign
out



Verification



Document



Notification



Reward



Penalties



Profiles



About Hoaming Blood



250k+

Lived Saved



100k+

Actives Donor



500+

Partner Hospital



99.99%

Safety Rated

Meet Our Team

TS

Dr.Thanachai Srithong

Chief medical officer

Leading blood donation initiatives with 15+ years of experience in transfusion medicine.

WN

Dr.Wilawan noiwilai

Medical Advisor

Providing medical expertise and donor safety protocols.

MS

Dr.Methee soyyodtong

Medical Advisor

Providing medical expertise and donor safety protocols.

SD

Dr.Sasin Tiendee

Chief executive of medical director

Leading blood donation initiatives with 40+ years of experience in transfusion medicine.

PS

Pisit Sriboonhip

Technology Director

Building innovative solutions to connect donors with those in need.

AD

Ayanee dungkong

Operations Manager

Coordinating donation centers and ensuring smooth operations nationwide.

KS

Kittinol Saengkaow

Quality Assurance Director

Ensuring the highest standards in blood collection and storage.

KP

Kanesoun Petchom

General staff

Provide General staff for all department.